



Training im mittleren und höheren Lebensalter

Alexander Ferrauti und Laura Hottenrott

Inhaltsverzeichnis

12.1	Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz – 714
12.2	Biologische Grundlagen – 717
12.3	Epidemiologische Befunde zu Training und Gesundheit – 719
12.4	Training, Ernährung und Übergewicht – 723
12.5	Körperfunktionen, Leistung und Trainierbarkeit im Altersgang – 726
12.5.1	Kognitive und koordinative Veränderungen – 727
12.5.2	Kardiorespiratorische und neuromuskuläre Veränderungen – 727
12.5.3	Wettkampfleistungen und Masterathleten – 730
12.5.4	Trainierbarkeit von Kraft und Ausdauer – 734
12.5.5	Regenerationsbedarf im Altersgang – 737
12.6	Trainingsempfehlungen und Trainingsbeispiele – 741
12.6.1	Allgemeine Empfehlungen – 741
12.6.2	Sportartspezifische Empfehlungen – 745
12.7	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 750
	Literatur – 751

Freudvoll Grenzen verschieben und „durch Bewegung 20 Jahre 40 bleiben.“ (Wildor Hollmann)

Zusammenfassung

Der Mensch wird immer älter, und in den nächsten Jahrzehnten ist ein weiterer Anstieg der Lebenserwartung abzusehen. Gleichzeitig liegt die Prävalenz von Älteren, die nicht die Richtlinien zur körperlichen Aktivität der WHO erfüllen in Europa über 40 %. Demografischer Wandel und Inaktivität im Alter stellen neue Anforderungen an die Trainingswissenschaft. Dabei gilt es, den Einfluss unterschiedlicher Trainings- und Bewegungsprogramme sowie verschiedener Sportarten auf Gesundheit und Leistung sowie den Alterungsprozess im mittleren und höheren Lebensalter differenziert zu erforschen. Im vorliegenden Kapitel werden zunächst die molekularen Mechanismen und Theorien des Alterns (u. a. Telomertheorie, DNA-Schadenstheorie, Inflammaging-Theorie) und deren theoretische Beeinflussbarkeit durch Training vorgestellt. Epidemiologische Befunde belegen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen erhöhter körperlicher Leistungsfähigkeit bzw. einem zumindest mittleren freizeitkalorischen Energieumsatz und einer verringerten Inzidenz der koronaren Herzkrankheit und vielen anderen Erkrankungen besteht. Die Trainingsintensität sollte dabei mindestens eine moderate Reizschwelle überschreiten. Körperliche Aktivität in Verbindung mit einer hypokalorischen Diät ist ein besserer Weg, dem weltweiten gesellschaftlichen Problem des Übergewichts entgegenzuwirken, als einzig durch Ernährungsmodifikation. Trotz aller Potentiale von körperlicher Aktivität und zunehmend imposanten Beispielen von hochleistungsfähigen „Masterathleten“, nehmen Leistung, Trainierbarkeit und Regenerationsvermögen im Altersgang ab. Dieser Abfall erfolgt jedoch durch geeignete Trainingsinterventionen von einem deutlich höheren Ausgangsniveau. Die Potentiale und Anforderungskriterien typischer Freizeitsportarten werden vorgestellt.

12.1 Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz

Seit über 100 Jahren wird der Mensch immer älter, und in den nächsten Jahrzehnten ist ein weiterer Anstieg der Lebenserwartung abzusehen. Die mittlere Lebenserwartung beträgt in Deutschland derzeit etwa 84 Jahre bei Frauen und 79 Jahre bei Männern (► <https://ec.europa.eu/eurostat>). Die höchste mittlere Lebenserwartung findet sich in Japan. Der Anstieg der Lebenserwartung in den vergangenen Jahrhunderten war zunächst das Resultat einer geringeren Kindersterblichkeit und basiert seit den 1990er-Jahren auch auf der deutlichen Zunahme alter und sehr alter Menschen. Berichte über „Supercentenarians“, Menschen, die über 110 Jahre alt sind, häufen sich. Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig. Sie beinhalten die allgemeinen hygienischen Bedingungen, die Fortschritte der modernen Medizin, aber zuweilen auch eine gesündere Ernährung und eine aktivere Lebensweise (Maron & Thompson, 2018).

Neben dem Leistungs- bzw. Hochleistungssport im sogenannten „Aktivenalter“ werden freizeit- und gesundheitssportliche Aktivitäten im mittleren und höheren Lebensalter von Menschen weltweit unter vielfältigen Zielsetzungen praktiziert (■ Abb. 12.1 und 12.2). Historisch bildete die 1970 begonnene Trimm-Aktion des Deutschen Sport Bundes hierfür einen wichtigen Ausgangspunkt. Werbekampagnen wie Trimming 130, Trimm-Parks und Spielfeste mit dem Angebot „Spiel mit“ bildeten zentrale Eckpfeiler. In den 1980er-Jahren entstanden mit der alternativen Spiel- und Bewegungskultur neue Spiel- und Bewegungsformen, losgelöst von der traditionellen Sportlandschaft (Ferrauti & Remmert, 2006).

Bereits um die Jahrtausendwende betrieben 70 % der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens irgendeine Form von körperlicher Aktivität, bevorzugt Radfahren, Gymnas-

■ **Abb. 12.1** Auf dem Gipfel des berühmten Mont Ventoux in der französischen Provence. Vater (69 Jahre, *links*) und Sohn (49 Jahre, *rechts*) nutzen jedes freie Wochenende, um auf rund 21 km mehr als 1600 Höhenmeter bei einer durchschnittlichen Steigung von 7,6 % zu bewältigen, eingebunden in jeweils 50 km An- und Abfahrt zum Warm-up und Cool-down



■ **Abb. 12.2** New York City. Tausende von Freizeitsportlerinnen und -sportlern aller Altersgruppen versammeln sich nach Feierabend zum täglichen Workout mit Musik



tik, Schwimmen, Jogging, Fitness, Fußball, Wandern und Tennis (Rütten et al., 2005). Eine freizeitsportliche Marathonwelle führte anschließend zu einer exponentiellen Zunahme an Joggern, die inzwischen vermehrt zum Halbmarathon wechseln. Der Großteil dieser Aktivitäten findet im privaten Rahmen statt (50 %), gefolgt vom Verein (26 %). Außerhalb der Vereine werden Bewegungsangebote inzwischen von selbstständigen

Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftlern (u. a. Personal Trainer), kommerziellen Fitness-Centern, Bildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Jugendstätten, Fördervereinen, Elterninitiativen, Seniorenheimen, Betrieben, Krankenkassen und Reiseveranstaltern angeboten. Neuerdings wird das Adressaten- und Motivspektrum um eine interessante Kategorie erweitert: Altershochleistungssportler („Masterathleten“) verfol-

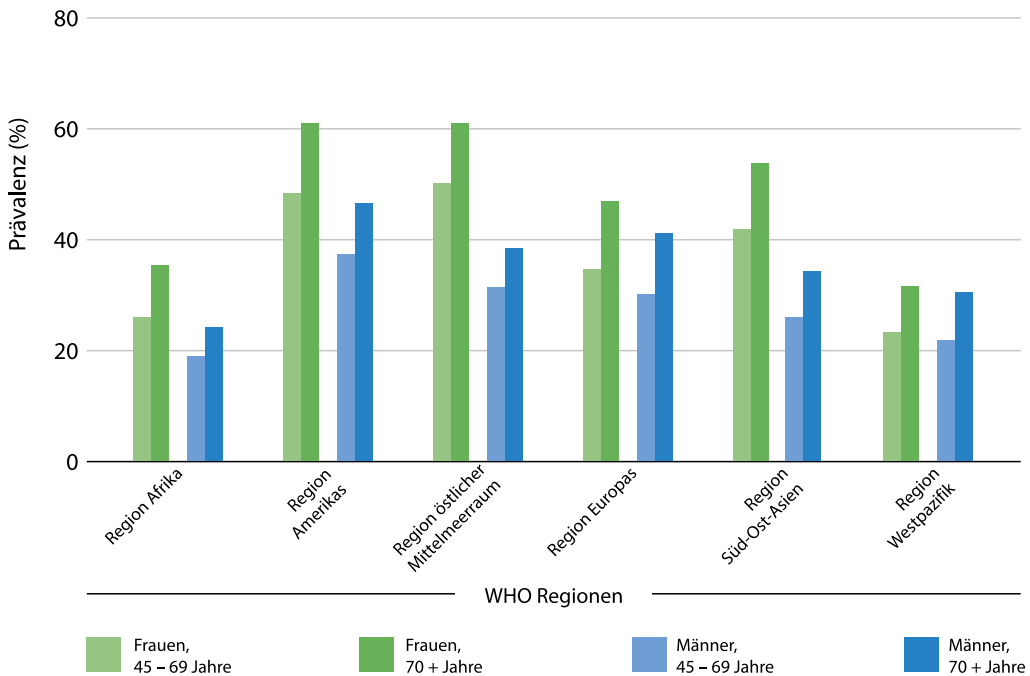


Abb. 12.3 Weltweite Prävalenz von erwachsenen Frauen und Männern unterschiedlichen Alters aus verschiedenen Herkunftsregionen in den Jahren 2010–

2016, die nicht die WHO-Richtlinien zur körperlichen Aktivität erfüllen. (mod. nach World Health Organization 2022)

12

gen ihre sportlichen Aktivitäten speziell nach dem Erreichen des Rentenalters annähernd professionell, trainieren unter bestmöglichen Rahmenbedingungen mit hohen Umfängen, verfolgen gut strukturierte Trainingspläne und sind folglich in ihrer Motivlage primär leistungsorientiert.

Im Querschnitt der Weltbevölkerung besteht allerdings nach wie vor ein erheblicher Mangel an körperlicher Aktivität (World Health Organization 2022). Die Prävalenz von Älteren (> 70 Jahre), die nicht die Richtlinien zur körperlichen Aktivität der WHO erfüllen, liegt in Europa bei über 40 % und erreicht in manchen Regionen, speziell bei Frauen, bis zu 60 % (Abb. 12.3). Die Situation verschärft sich in sozialen Schichten mit geringem Einkommen und geht oft mit sozialer Vereinsamung einher (Davison & Cowan, 2023). Die Covid-19-Pandemie hat die bereits unbefriedi-

gende Datenlage nochmals intensiviert. Die ökonomischen Konsequenzen von Inaktivität für die nationalen Gesundheitssysteme sind enorm. Weltweit werden zwischen 2020 und 2030 fast 500 Mio. neue Fälle von chronischen Erkrankungen prognostiziert. Die meisten Erkrankungen werden in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen erwartet. Die damit einhergehenden Behandlungskosten belaufen sich auf viele Milliarden USD. Der aktuelle WHO-Report stellt demnach eine Vielzahl an nationalen Initiativen vor, um dem entgegenzuwirken (WHO's Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030, GAPPA).

Demografischer Wandel und Bewegungsmangel im Alter stellen somit neue Anforderungen an die Trainingswissenschaft. Obwohl dem Training im mittleren und höheren Lebensalter eine hohe gesellschaftliche, präventivmedizinische und so-

zioökonomische Bedeutung zukommt, fehlt es an qualitativ hochwertiger trainingswissenschaftlicher Forschung. Dies liegt auch daran, dass Freizeitsport eine Aufgabe der Bundesländer ist und auf Länderebene eine entsprechende Forschungsförderung fehlt. Die Entwicklung des Freizeitsports wird folglich in hohem Maße durch kommerzielle Interessen gesteuert. Lifestyle-Magazine präsentieren sport- und gesundheitsbezogene Themen populär und vielfach auch falsch. Aus Sicht der Trainingswissenschaft fehlt eine ausreichende qualitative Wissensaufbereitung für einen wichtigen und aufgeklärten Adressatenkreis, der seine Aktivitäten erfahrungsgemäß mit hohem Hintergrundinteresse verfolgt (Ferrauti & Remmert, 2006).

12.2 Biologische Grundlagen

Zur Aufklärung des Einflusses von Bewegung und Training auf Gesundheit und Leistung im mittleren und höheren Lebensalter müssen neben allgemeinen epidemiologischen Erklärungsursachen auch die molekularbiologischen Zusammenhänge für die Entstehung und ggf. Verzögerung von Alterungsprozessen verstanden werden (Behl & Ziegler, 2016). Denn: „Altern scheint der einzig verfügbare Weg zu sein, lange zu leben“ (Auber, 1997).

Die zunehmenden Erkenntnisse über die molekularen Mechanismen des Alterns und deren Bedeutung für die Entstehung von Alterserkrankungen des Menschen legen nach Behl und Ziegler (2016) sowie Wessner et al. (2018) einen integrativen Erklärungsansatz

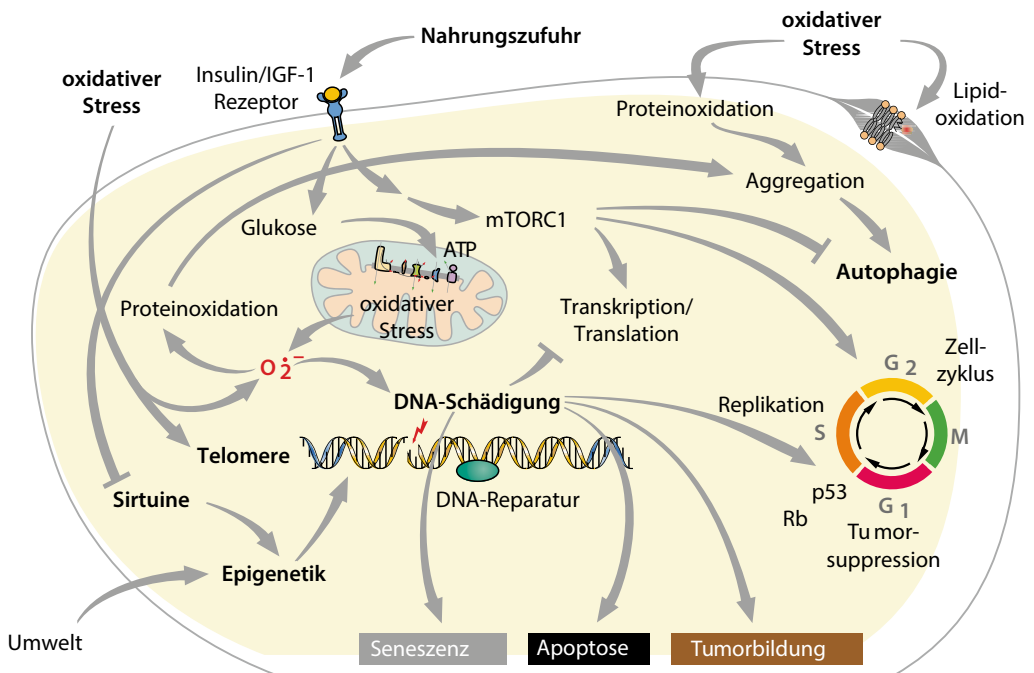


Abb. 12.4 Die molekulare Matrix des Alterns. Die Zellalterung wird nicht durch einzelne Gene oder Mechanismen reguliert, sondern durch ein eng miteinander verflochtenes Netzwerk aus Einflussfaktoren: Nahrungs-

zufuhr, oxidativer Stress, Telomerlänge, Epigenetik und Biochemie der Sirtuine, DNA-Schädigung und Autophagie. (Behl & Ziegler, 2016, S. 94)

basierend auf mehreren Einflussfaktoren nahe (■ Abb. 12.4):

- Störungen im Mechanismus von Zellteilung und DNA-Replikation unter anderem durch Telomerverkürzung (Telomertheorie). Die Telomere spielen bei jeder Zellteilung eine bedeutsame Rolle. Bei jeder Teilung wird ein Stück der Telomere abgeschnitten, bis die maximale Anzahl an Zellteilungen erreicht ist und die Zelle stirbt. Das Enzym Telomerase hat eine schützende Wirkung auf die Telomere. Es kann durch körperliche Aktivität aktiviert werden.
- Zunehmende Schädigungen der DNA und abnehmende Qualität von Reparaturmechanismen (DNA-Schadenstheorie). Die resultierende Genexpression ist fehlerhaft, und die Zelle erleidet einen Funktionsverlust (Cellular Senescence).
- Individuell unterschiedlich ausgeprägte Expression von Genen oder Gengruppen mit besonderer Schutzwirkung (Sirtuin-Theorie).
- Chronische systemische niedriggradige Entzündungsmechanismen (Chronic Low-grade Inflammation), überwiegend verursacht durch metabolische Faktoren wie hyperkalorische Ernährung und Übergewicht sowie Bewegungsmangel (Inflammaging-Theorie). Insbesondere das viszerale Fett führt zur Ausschüttung von Zytokinen (TNF- α , Interleukin 6), die in Zusammenhang mit der Entstehung von Insulinresistenz, Typ-II-Diabetes, Arteriosklerose, Krebs sowie neurodegenerativen Erkrankungen stehen.
- Oxidativer Stress und die freie Radikale (ROS, Reactive Oxygen Species), ebenfalls verursacht durch Bewegungsmangel und muskuläre Inaktivität, gelten auch als eine der Ursachen für Muskelatrophie im Alter (Sarkopenie).
- Abnehmende Proteinqualitätskontrolle und unangemessene autophagische Proteindegradation.
- Epigenetische Einflüsse auf die Genexpression (z. B. durch miRNA), die teil-

weise durch Lebensstil und Umwelt, teilweise aber auch durch eine altersbedingte „epigenetische Uhr“ oder eine „epigenetische Drift“ gesteuert werden.

Insgesamt überwiegen epidemiologische und physiologische Befunde, dass körperliche Aktivität und Training eine protektive (Sport als „Anti-Aging-Medikament“) und keine beschleunigende Wirkung (Proteinverschleiß-Theorie nach Mader, 1990) auf die dargestellten komplexen Alterungsprozesse besitzen. Allerdings müssen Trainingsinhalte, -umfänge und -intensitäten differenziert beurteilt werden, da verschiedene Trainingsinhalte (z. B. Kraft- und Ausdauertraining) auf molekular-zellulärer Ebene unterschiedliche Reaktionen und Adaptationen bei älteren Menschen auslösen. So konnte nur durch Ausdauertraining einer Telomerverkürzung entgegengewirkt und somit ein schützender Effekt auf das Erbgut bewirkt werden (Werner et al., 2019). Andererseits kommt dem Krafttraining eine bedeutsame Rolle zu, wenn es um den Erhalt der muskulären Proteinmasse und der Knochendichte und somit der Funktionskapazität des Menschen unter alltäglichen Bedingungen geht (Tomlinson et al., 2019). Schließlich ist auch bekannt, dass körperliche Aktivität durch zahlreiche Mechanismen die Gehirnfunktion fördert, indem unter anderem die Gehirndurchblutung, die synaptische Plastizität und die Integrität der Blut-Hirn-Schranke erhalten bzw. verbessert werden (Vecchio et al., 2018).

Die einzigen integralen Parameter für die Quantifizierung des Einflusses von körperlicher Aktivität und Leistungsfähigkeit auf Alterungsprozesse und Lebensdauer sind die Veränderungen von Weltbestleistungen und der Lebensdauer bei Hochleistungssportlerinnen und -sportlern (Lazarus & Harridge, 2018). Die Autoren sprechen sich dagegen aus, dass eine Beeinflussung einzelner Indikatoren (z. B. Telomeraseaktivität) durch körperliche Aktivität überinterpretiert wird. Sie gehen vielmehr von einem leistungsunabhängigen altersabhängig vorgegebenen Verlauf der Leistungskurve mit einem stärkeren Abfall in der

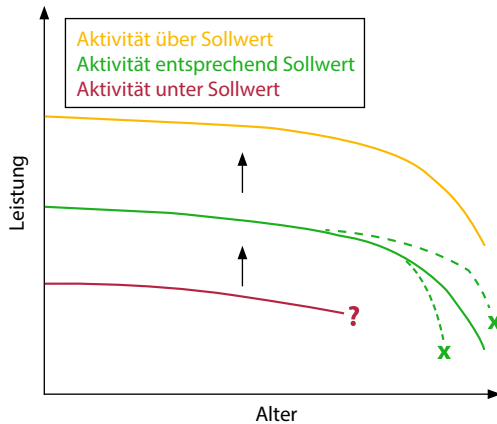


Abb. 12.5 Theoretischer Verlauf der maximalen Leistungskurve in Abhängigkeit vom Alter basierend auf Querschnittsdaten erhoben von Baker und Tang (2010) von Weltbestleistungen im Altersgang (gelb). Für Personen mit angemessener körperlicher Aktivität (grün) wird eine ähnliche Verlaufskurve auf allerdings niedrigerem Leistungsniveau erwartet (grün). Für Personen mit unzureichender körperlicher Aktivität (rot, gestrichelt) ist die Verlaufskurve unvorhersehbar. Die schwarzen Pfeile zeigen die Veränderung der Leistungskurve in Abhängigkeit von der körperlichen Aktivität, die grünen Kreuze geben zum Ausdruck, dass eine Veränderung der Verlaufskurve bei gegebener körperlicher Aktivität und Gesundheitsstatus kaum möglich ist. (mod. nach Lazarus & Harridge, 2018)

7. und 8. Lebensdekade aus, der durch höhere integrative Kontrollzentren des Organismus gesteuert wird (Abb. 12.5). Der Kurvenverlauf liege jedoch bei hochaktiven älteren Menschen auf höherem Niveau als bei weniger Aktiven und bei inaktiven Älteren, deren Verlaufskurve kaum vorhersehbar ist.

Die Daten zur Lebensdauer von ehemaligen Hochleistungssportlerinnen und -sportlern im Vergleich zu Normalpersonen sind uneinheitlich. Eine Verlängerung der Lebensdauer von ehemaligen Sportlerinnen und Sportlern aus Ausdauerdisziplinen und Sportarten mit gemischtem Beanspruchungsprofil deutet sich an (Lemez & Baker, 2015). Andere Befunde zeigen jedoch, dass nicht nur die maximale Leistungsfähigkeit im frühen Hochleistungsalter, sondern vielmehr die kontinuierliche Fortsetzung hoher körperlicher Aktivität im Altersgang mit einer

besseren metabolischen Gesundheit einhergehen und demnach beides eine präventive Bedeutung besitzt (Laine et al., 2016). Entsprechend dieser Befunde und in Anbetracht von Abb. 12.5 sollte die Primärmotivation für körperliche Aktivität im Alter folglich nicht in einer Verlängerung der Lebensdauer, sondern in einer Steigerung der Lebensqualität liegen. Hierzu reicht nach Lazarus und Harridge (2018) eine körperliche Aktivität im Bereich des international empfohlenen Sollwerts aus (Abschn. 12.6).

Einer integrativen Beurteilung aller positiven und negativen Effekte verschiedener Formen und Intensitäten von Training und Bewegung unter Einbezug aller sonstigen Einflüsse auf den Alterungsprozess (z. B. Ernährungsmaßnahmen wie Intervallfasten und Zufuhr von Antioxidantien) wird zukünftig eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zukommen (Shetty et al., 2018). Angebote für individuell maßgeschneiderte (Tailor-made) Konzepte und Empfehlungen sind zunehmend zu erwarten. Gleichzeitig sollte jedoch bei allem „Anti-Aging-Hype“ neben einer eventuellen Verlängerung der Lebensquantität in erster Linie der Erhalt an Lebensqualität in den Vordergrund gerückt werden und deren Balance von jedem Individuum selbstverantwortlich austariert werden. Im Idealfall wird es, ausgehend von einer frühzeitigen Aufklärung im Kindes- und Jugendalter (eine der zukünftig wachsenden Aufgaben des Schulsports) und der Schaffung lebenslanger attraktiver Bewegungsangebote, zunehmend gelingen, beide Zielperspektiven miteinander zu kombinieren (Verlängerung der Healthspan). „Freudvoll Altersgrenzen verschieben“, so lautet das Motto dieses Kapitels.

12.3 Epidemiologische Befunde zu Training und Gesundheit

Die Epidemiologie widmet sich den grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten über gesundheitsbezogene Zustände und Abhängigkei-

ten in großen Populationen. Dabei wird unter anderem die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Erkrankungen (Inzidenzrisiko), auch im Zusammenhang mit soziologischen Attributen (z. B. gesunde oder aktive Lebensweise bzw. Risikofaktoren wie Rauchen), quantifiziert (s. Exkurs in ► Kap. 7). Bereits vielfach konnte der epidemiologische Nachweis erbracht werden, dass eine erhöhte körperliche Leistungsfähigkeit (meist Ausdauerleistung bzw. kardiorespiratorische Leistung) mit einer geringeren Inzidenz an Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht. Aber auch die kardiovaskulär verursachte und sogar die multikausal bedingte Mortalitätsrate und demzufolge das Mortalitätsrisiko bzw. die Überlebensrate werden in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst (Löllgen et al., 2018). Als Außenkriterien werden zumeist die maximale Sauerstoffaufnahme oder das maximale metabolische Äquivalent (s. Definition in ► Kap. 7) verwendet (u. a. Sandvik et al., 1993; Blair et al., 1996; Myers et al., 2002; Strasser & Burtcher, 2018). Die berechnete Beziehung zwischen Leistungsfähigkeit und protektiver Wirkung ist entweder weitgehend linear, d. h. mit zunehmender Leistung steigt die Schutzwirkung (Sandvik et al., 1993), oder folgt eher einer hyperbolischen Funktion, d. h. mit zunehmender Leistung schwächt sich die Schutzwirkung ab. So konnten Blair et al. (1996) nachweisen, dass vor allem *Low Fitness* (entsprechend einer Leistung unterhalb des 20. Perzentils der Normalbevölkerung) bei beiden Geschlechtern ein starker unabhängiger Prädiktor von Mortalität ist, während schon von einer moderaten Fitness (20.–60. Perzentil) eine Schutzwirkung ausgeht. Dies entspricht auch der von Lazarus und Harridge (2018) beschriebenen Theorie (■ Abb. 12.5). Der dargestellte Zusammenhang spiegelt ein grundsätzliches Problem der modernen Zivilisationsgesellschaft wider. Rasche Veränderungen unserer Lebens- und Ernährungsgewohnheiten seit Beginn

des Industriezeitalters passen nicht mehr zu den phylogenetisch überlieferten Funktionscharakteristika des menschlichen Körpers.

Eine gegebene körperliche Leistungsfähigkeit kann nicht nur das Resultat von Adaptationsprozessen durch Training, sondern stets auch die Folge einer vorteilhaften genetischen Disposition sein. Aus trainingswissenschaftlicher Sicht stellt sich daher die bedeutsame Frage, welcher Trainingsumfang aus gesundheitlicher Sicht mit einer Schutzwirkung einhergeht. Zahlreiche epidemiologische Untersuchungen verwendeten daher nicht die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern die Trainingsbelastung (External Load) als Außenkriterium für die Quantifizierung der damit einhergehenden Schutzwirkung (u. a. Morris et al., 1973; Paffenbarger et al., 1986; Leon et al., 1987; Paffenbarger & Olsen, 1996). In Ermangelung moderner sensorgestützter Aktivitätstracker basierten diese historischen Datenerhebungen auf systematischen Befragungen zur Alltagsaktivität von über 15.000 (Paffenbarger et al., 1986) bzw. 12.000 (Leon et al., 1987) männlichen Personen im mittleren Lebensalter, aus denen im zweiten Schritt näherungsweise die freizeitkalorischen Umsätze berechnet wurden. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:

Ein erhöhter freizeitkalorischer Umsatz geht mit einer Schutzwirkung gegenüber der koronaren Herzkrankheit und anderen Erkrankungen einher. Dieser Effekt erreicht ein Optimum bei mindestens 2000 kcal/Woche bzw. bei ca. 280 kcal/Tag (■ Abb. 12.6a) und lässt sich darüber hinaus nicht unbegrenzt weiter steigern (Paffenbarger et al., 1986). Auch Leon et al. (1987) konnten einen Schutzeffekt für jenes Probandenterzil mit einem mittleren freizeitkalorischen Umsatz bei ca. 225 kcal/Tag (1575 kcal/Woche) gegenüber dem inaktiven Probandenterzil mit durchschnittlich 75 kcal/Tag feststellen, ohne dass dieser Effekt für das aktivste Probandenterzil (> 600 kcal/Tag) weiter anstieg.

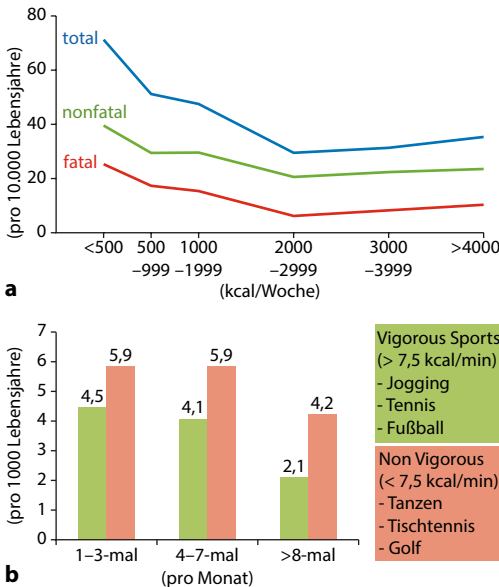


Abb. 12.6 a Historische epidemiologische Befunde zum Einfluss von freizeitkalorischem Umsatz und b zum Einfluss von Art und Anstrengungsgrad der körperlichen Aktivität auf das Herzinfarktrisiko insgesamt (total) bzw. mit (fatal) oder ohne tödlichem Ausgang (nonfatal). (a: mod. nach Paffenbarger & Olsen, 1996; b: mod. nach Morris et al., 1973)

In beiden Studien zeigte sich demnach ein positiver Effekt, jedoch keine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung.

Eine minimale Reizschwelle bzw. Belastungsintensität sollte jedoch überschritten werden (Abb. 12.6b). Morris et al. empfahlen schon 1973 ein metabolisches Äquivalent von mindestens 4 (besser 6) (Moderate Vigorous Sports, d. h. Jogging ist besser als Walking). Gleichzeitig sollte die tägliche Zeitspanne sitzender Tätigkeit möglichst reduziert werden (Bouchard et al., 2015).

Selbstverständlich sind diese Angaben nur als grobe Richtwerte zu verstehen. Erstens wird der erhebliche Einflussfaktor des Körpergewichts auf den Energieumsatz vernachlässigt (die Angaben gelten für erwachsene Männer, für Frauen liegen die Richtwerte ca. 20–25 % niedriger). Zweitens schwanken die Angaben zum optima-

len freizeitkalorischen Energieverbrauch zwischen verschiedenen Autoren erheblich (Reimers, 2003). Drittens handelt es sich bei den zugrunde liegenden Studien um unkontrollierte Beobachtungsstudien unter Benutzung von Messinstrumentarien geringer Trennschärfe. Und schließlich vernachlässigen großangelegte prospektive epidemiologische Studien zum Teil andere Risikofaktoren und die genetisch bedingt individuell sehr spezifischen Entwicklungsverläufe während des Alterungsprozesses. Folglich gelten plakative Empfehlungen zur körperlichen Aktivität keinesfalls für jedes Individuum, und der prognostizierte gesundheitsfördernde Effekt muss sich nicht zwingend in allen Fällen einstellen. So zeigte Bouchard (2012) im Rahmen der „Canadian Heritage Study“, dass ein Fünftel der Bevölkerung nicht adäquat und erwartungsgemäß auf definierte Trainingsreize adaptiert.

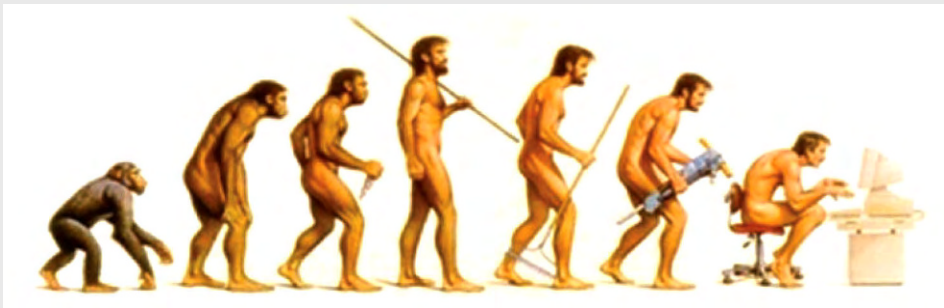
Trotz der erwähnten methodischen Vorbehalte herrscht unter Experten aufgrund der überwältigenden Fülle an epidemiologischen Befunden Konsens, dass regelmäßige körperliche Aktivität präventiv wirksam ist im Hinblick auf verschiedene chronische Erkrankungen wie die koronare Herzkrankheit, zerebrovaskuläre Erkrankungen, arterielle Hypertonie, Altersdiabetes, vereinzelte Krebserkrankungen (z. B. Kolonkarzinom) sowie auch Osteoporose und psychologische Erkrankungen (Reimers, 2003).

Hochleistungstraining kann den Alterungsprozess allerdings nicht stoppen (Lazarus & Harridge, 2018), sodass bei hochaktiven älteren Menschen die gleiche altersbedingte Verlaufskurve zum Leistungsverlust im Vergleich zu moderat Trainierenden festgestellt werden kann (Abb. 12.5), allerdings verläuft die Kurve auf höherem Niveau. Masterathleten leben somit nicht zwingend länger als Freizeitsportler, sondern möglicherweise nur auf qualitativ höherem Niveau. Das Ziel kann folglich nicht in der Lebensverlängerung liegen, sondern

Exkurs: Neandertalergene prägen unser Aktivitätsbedürfnis und unser Aktivitätsverhalten

Die DNA-Sequenzierung des Neandertalererbguts ergab Hinweise auf Parallelen zu jenem des *Homo sapiens*. Diese scheinen Auswirkungen auf verschiedene phänotypische (z. B. Haut- und Haarfarbe), aber ggf. auch auf Lebens- und Schlafgewohnheiten sowie pathologische Charakteristika des modernen Menschen zu besitzen (Dannemann & Kelso, 2017). Die körperliche Aktivität unserer Vorfahren war bedingt durch die damaligen Lebensumstände (speziell durch die Nahrungssuche) und kann durch längere moderate und überwiegend aerobe, unterbrochen durch kurzfristige hochintensive Belastungen beschrieben werden. Diese Phasen mussten meist bei geringer Kohlenhydratverfügbarkeit geleistet werden. Kraftbeanspruchungen erfolgten eher nach vorausgegangenem aeroben Aktivitäten (Boullosa et al., 2013). Es kann davon ausgegangen werden, dass das Bestreben des *Homo neanderthalensis* darin bestand, unnötige körperliche Aktivität zu vermeiden, um möglichst wenig Energie zu verstoff-

wechseln und den Nahrungsbedarf zu reduzieren (Lee et al., 2016). Auch die Anthropometrie, gekennzeichnet unter anderem durch kürzere Beine, war nicht prädestiniert für das Laufen und muss mit einer geringen Laufökonomie einhergegangen sein (Studel-Numbers & Tilkens, 2004). Die Autoren legen die Hypothese nahe, dass ein Mensch in der modernen Zivilisationsgesellschaft nach wie vor durch jene evolutionsbiologischen Bedürfnisse und Merkmale geprägt wird, die unsere Vorfahren auszeichneten. Dies erklärt, dass eine Steigerung der heutzutage unzureichenden aeroben Aktivität, gepaart mit einer Reduktion der Kohlenhydratzufuhr, unserem Erbgut besser entspreche. Gleichzeitig erklärt es möglicherweise jedoch auch den motivationalen Widerstand vor „unnötigem“ extensivem Energieumsatz und verdeutlicht die Notwendigkeit von Aufklärung sowie von attraktiven (Lee et al., 2016) und biologisch angepassten Trainingsprogrammen und Ernährungsempfehlungen (Boullosa et al., 2013).



in der Verlängerung eines krankheitsfreien und selbstbestimmten Lebensabends, was durch den Slogan „LifeFit“ (Paffenbarger & Olsen, 1996) und den Begriff der „Healthspan“ (Lazarus & Harridge, 2018) zum Ausdruck kommt. Die Autoren vertreten darüber hinaus die Theorie eines individuellen, sehr unterschiedlichen Aktivitätssollwerts, der auch auf mittlerem Niveau liegen kann, ohne den Verlauf der Langlebigkeit nen-

nenswert zu beeinflussen. Allerdings sollten die individuellen Mindestanforderungen an körperliche Aktivität nicht unterschritten werden. Die dargestellte Sichtweise ist insofern bedeutsam, als dass sie die gängige „Fittesseuphorie“ etwas relativiert, andererseits bleibt die Frage unbeantwortet, wie jeder Einzelne seinen individuellen Sollwert erkennen kann.

Praxistipp: Daniel E. Liebermann (2021) – zitiert aus: Zurück in die Zukunft

„Ob es uns gefällt oder nicht: Wir sind ein wenig dickliche, haarlose und aufrecht gehende Primaten, die erpicht auf Zucker, Salz, Fett und Stärke sind, aber wir sind (evolutionsbiologisch) immer noch dazu angepasst, eine abwechslungsreiche Ernährung mit ballaststoffreichem Obst und Gemüse, Nüssen, Samen, Knollen und magerem Fleisch zu uns zu nehmen. Wir genießen Ruhe und Entspannung, aber unser Körper ist immer noch der eines Ausdauerathleten, der jeden Tag viele Kilometer zu Fuß geht oder läuft, aber auch gräbt und klettert. Wir lieben Annehmlichkeiten, aber wir sind nicht gut dazu angepasst, unsere Tage im Haus auf einem Stuhl zu verbringen, stützende Schuhe zu tragen und stundenlang auf den Bildschirm zu starren. Deshalb leiden Milliarden Menschen an Krankheiten, die durch Wohlstand ... und Nichtgebrauch entstehen. Dann behandeln wir die Symptome ..., weil es einfacher ist als die Behandlung der Ursachen.“ Abschließend empfiehlt Liebermann (2021): Wir müssen unseren Körper pflegen, um der Dysevolution entgegenzuwirken.

zahlreichen Sekundärerkrankungen (speziell Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen) und geht mit enormen Kosten für das Gesundheitssystem einher (Katzmarzyk, 2010). Zur Prävention und Therapie sind prinzipiell zwei grundlegende Maßnahmen isoliert oder in Kombination miteinander möglich (Energiebilanz-Prinzip):

- hypokalorische Diät durch Nahrungsrestriktion
- hyperkalorischer Energieumsatz durch körperliche Aktivität

Verschiedene Autoren weisen der weltweit unzureichenden körperlichen Aktivität (■ Abb. 12.3) die Primärursache zu:

- » „Increasing energy expenditure therefore is the key. Without such activity, attempts at reducing caloric intake are unlikely to be effective.“ (Shook et al., 2014)

Andere Autoren reklamieren den Anstieg von Kalorienzufuhr und veränderter Nährstoffdichte:

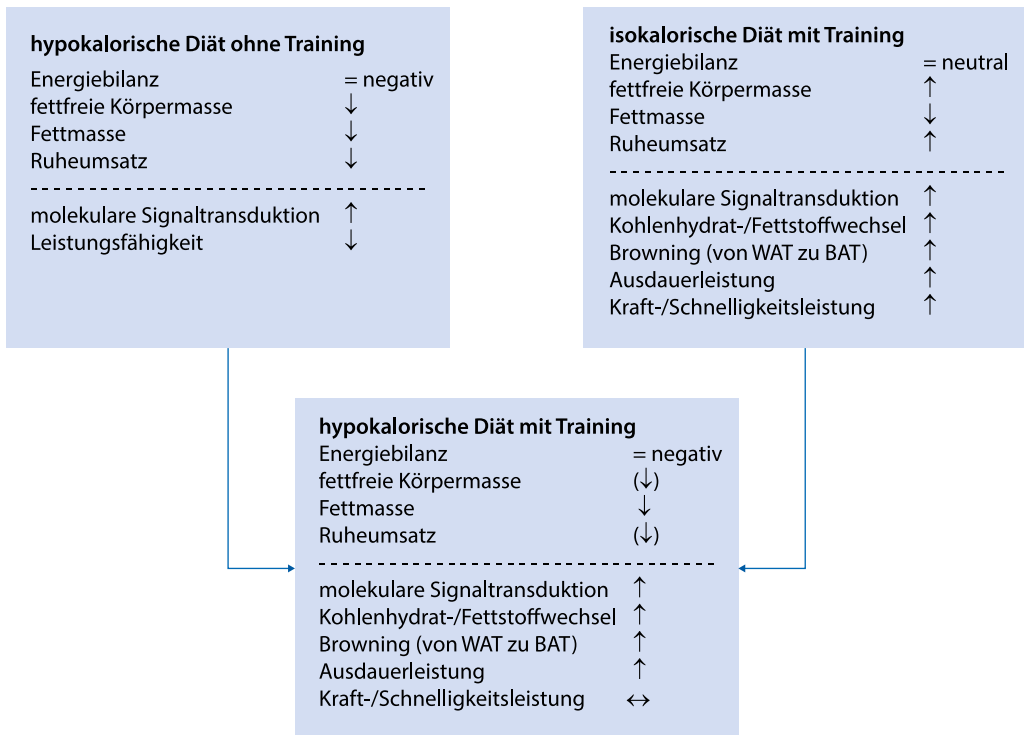
- » „As physical activity expenditure has not declined over the same period that obesity rates have increased dramatically it is unlikely that decreased expenditure has fuelled the obesity epidemic.“ (Westerterp & Spekman, 2008)

12.4 Training, Ernährung und Übergewicht

Inwieweit körperliche Aktivität der Zielsetzung Übergewicht zu vermeiden bzw. entgegenzuwirken gerecht werden kann und in welchem Maße genetische Aspekte oder die Ernährung eine Rolle bei der Entstehung von Übergewicht besitzen, wird umfassend von Bouchard und Katzmarzyk (2010) beschrieben.

Adipositas muss speziell im mittleren und höheren Lebensalter als chronische Volkskrankheit mit länder- und kontinentübergreifender Ausbreitung (Pandemie) ernst genommen werden (James, 2010), ist assoziiert mit

Die isolierten Effekte beider Maßnahmen sind vergleichsweise leicht zu erklären (■ Abb. 12.7). Eine hypokalorische Diät ohne zusätzliche körperliche Aktivitätssteigerung verursacht eine negative Energiebilanz und senkt sowohl die Fettmasse als auch die fettfreie Muskelmasse sowie den Ruheumsatz. Kalorische Restriktion hat sich in zahlreichen Tierversuchen als ein wirksamer Eingriff in den Prozess des Alterns bewährt (Behl & Ziegler, 2016), da insbesondere die molekulare Signaltransduktion in ihrer Sensitivität und Effizienz (z. B. Insulinsensitivität) verbessert wird. Insgesamt ist jedoch temporär ein Verlust an körperlicher Leistungsfähigkeit (u. a.



■ **Abb. 12.7** Die Effekte von hypokalorischer Diät (*links*) und körperlicher Aktivitätssteigerung (*rechts*) auf allgemeine (*oberhalb der gestrichelten Linie*) und speziellere Aspekte (*unterhalb der Linie*) von Körper-

komposition, Metabolismus und Leistung sowie die hypothetischen Effekte bei kombinierter Anwendung (*unten*). (mod. nach Heymsfield, 2010, S. 243)

durch Glykogenverarmung und negative Proteinbilanz) zu erwarten.

Eine isokalorische Steigerung von körperlicher Aktivität und Nahrungszufuhr verursacht einen Anstieg von fettfreier Masse und Ruheumsatz bei gleichzeitigem Verlust an Fettmasse (■ Abb. 12.7). Hand und Blair (2014) heben die Bedeutung einer hohen Energieflussrate (Energy Flux) hervor. Demnach ist eine ausgeglichene Energiebilanz mit hoher Umsatzrate einer solchen mit geringer Umsatzrate vorzuziehen. Als wichtige Begleiteffekte sind trainingsbedingte Anpassungen von Herz-Kreislauf-System, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel und Skelettmuskulatur zu erwarten, wodurch auch der kalorische Ruheumsatz steigt. Aktuelle Veröffentlichungen weisen zusätzlich darauf hin, dass körperliches Training auch die Zusammensetzung des Fettgewebes positiv beeinflussen

kann, indem speziell im viszeralen Bereich eine Transdifferenzierung vom weißen ins adipositasresistentere braune Fettgewebe (Browning) erfolgt (Cinti, 2016; Aldiss et al., 2018).

Nicht ganz eindeutig sind die Effekte einer kombinierten Anwendung. Auch hier ist ein Verlust von Fettmasse (ggf. in höherem Umfang), aber auch von Muskelmasse (ggf. in geringerem Ausmaß) trotz eines begleitenden Trainings vermutlich unvermeidlich (Heymsfield, 2010), sodass auch hier eine Reduktion des Ruheumsatzes zu erwarten ist. Während die Ausdauerleistung (speziell die körpergewichtsabhängige Leistung) steigen wird, ist eine geringfügige Reduktion der Kraft-/Schnelligkeitsleistung so lange wahrscheinlich, bis nach erfolgter Gewichtsabnahme die Energiebilanz wieder ausgeglichen wird. Besteht das Ziel in einer Gewichtsabnahme, dann ist demnach eine kombinierte Anwendung von



■ **Abb. 12.8** Das „gesunde Frühstück“. Mehrmals in der Woche werden in Kitas und Grundschulen Obst- und Gemüsetage eingelegt. Dem wäre überhaupt nichts entgegenzusetzen, wenn zusätzlich fünfmal pro Woche eine abwechslungsreiche und auch belastende „aktive Stunde“ organisiert würde

(leicht) hypokalorischer Diät und körperlicher Aktivität gegenüber einer isolierten Diät eindeutig vorzuziehen. Leider wird die öffentliche Aufmerksamkeit (auch bedingt durch die Nahrungsmittelindustrie) jedoch viel zu einseitig und frühzeitig schon im Vorschul- und Schulkindalter einzig auf Ernährungsaspekte gerichtet (■ Abb. 12.8).

Im Kontext jeglicher Steigerung des Energieumsatzes durch körperliche Aktivität wird in den letzten Jahren zunehmend die Theorie der Energiekompensation (Energy Compensation) diskutiert (Careau et al., 2021). Die Protagonisten dieser Theorie behaupten, dass der während eines Trainings erhöhte Aktivitätsumsatz vollends in der darauffolgenden Erholungsphase durch eine Reduktion des Ruheumsatzes kompensiert werden würde, sodass die längerfristige Gesamtenergiebilanz unbe-

Exkurs: „Das Leben ist unfair ...“

Viele Menschen beklagen, dass sie schon an Gewicht zunehmen, „wenn sie einen Kuchen nur anschauen“. Dies verwundert, denn eigentlich sollten zwei Menschen gleichen Alters, Geschlechts und identischer Körperkomposition bei gleicher Nahrungsaufnahme, körperlicher Aktivität und Stressstimulation den gleichen Umsatz an Nahrungskalorien aufweisen. Gibt es aber sparsamere bzw. verschwenderische Stoffwechseltypen? Verwenden einige mehr Energie zur Wärmeproduktion? Welcher interindividuelle Unterschied ergibt sich aus der Schilddrüsenfunktion? Untersuchungen zur kontrollierten „Überfütterung“ ergaben erhebliche interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der Gewichtszunahme. Ein Review zur Evidenz individuell-metabolischer Faktoren, die die Anfälligkeit für eine Gewichtszunahme erklären, kommt zu dem Ergebnis, dass dieser Einfluss nicht unterschätzt werden sollte (Hollstein & Piaggi, 2020). Als Einflussfaktoren werden unzureichende metabolische Flexibilität (Umschalten zwischen Kohlenhydrat- auf Fettstoffwechsel), eine Fehlfunktion der Lipolyse speziell im weißen Fettgewebe

(möglicherweise bedingt durch eine verringerte Signalwirkung der Katecholamine, s. u.), interindividuelle endokrinologische Unterschiede (verringerte Ausschüttung des Fibroblasten-Wachstumsfaktors 21 [FGF21], einem Hormon, das den Glukose- und Fettstoffwechsel aktiviert) und eine insgesamt verringerte Sympathikusaktivität (Ausschüttung und Signalwirkung von Adrenalin und Noradrenalin) festgestellt. Dies ist möglicherweise zusätzlich assoziiert mit einer stärkeren Energiekompensation nach körperlicher Aktivität (Careau et al., 2021). Die Autoren sehen in der Diagnostik dieser Stoffwechseltypologie eine Zukunftsoption zur zielgerechteren Vorbeugung und Behandlung von Adipositas. Aus pragmatischer Sicht bleibt trotz dieser Erkenntnis die Empfehlung bestehen, eine positive Kalorienbilanz durch eine kombinierte Intervention aus Nahrungskontrolle und körperlicher Aktivität zu vermeiden (■ Abb. 12.7). Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass die intrinsische Motivation hierzu bei vielen Personen mit Verweis auf ihr möglicherweise bestehendes „individuelles Stoffwechselschicksal“ schwindet.

Beispiel: Germany's next Topmodel (GNTM) macht keinen Spaß

Der Ruheumsatz (RU) eines erwachsenen jungen Mannes mit normalem Anteil an Körperfett und Skelettmuskulatur beträgt ca. 1 kcal/kg Körpergewicht/h und liegt bei Frauen darunter. Er verringert sich mit zunehmendem Alter und abnehmender Leistungsfähigkeit und wird vor allem durch den Anteil an Skelettmuskelmasse bestimmt (McMurray et al., 2014). Die folgende Modellrechnung legt bei einer jungen Frau die Grenzen der 95 %-Konfidenzintervalle zugrunde. Demnach ergibt sich ein RU, der bei athletischer Statur um 0,9 und bei geringer Muskelmasse (GNTM) nur um 0,8 kcal/kg Körpergewicht/h liegt. Die Athletin erreicht durch den erhöhten Ruheumsatz, das intensivere und längere Training (hier: 1 h bei 8 MET) und den Nachbrenneffekt (Excess Postexercise Oxygen Consumption, EPOC) einen um 550 kcal höheren Tagesumsatz. Dies

entspricht beispielsweise einer großen Portion Pasta mit Tomatensauce als Mittagsmahlzeit. GNTM muss derweil hungern ...

GNTM:

- 60 kg Körpergewicht, 180 cm, BMI 18,5
- Ruheumsatz 0,8 kcal/kg/h
- Ruheumsatz 1150 kcal/Tag
- Freizeitumsatz 200 kcal/Tag
- EPOC 50 kcal/Tag
- Gesamtumsatz 1400 kcal/Tag

Athletin:

- 60 kg Körpergewicht, 165 cm, BMI 22,1
- Ruheumsatz 0,9 kcal/kg/h
- Ruheumsatz 1300 kcal/Tag
- Freizeitumsatz 500 kcal/Tag
- EPOC 150 kcal/Tag
- Gesamtumsatz 1950 kcal/Tag (+550 kcal)

einflusst bliebe. Bei genauerer Analyse konnte eine Energiekompensation tatsächlich in geringem Maße nachgewiesen und auf eine hormonell bedingte „Schonhaltung“ des gesamten Stoffwechsels zurückgeführt werden. Das Ausmaß dieser Kompensation belief sich allerdings nur auf ca. 28 %, sodass immerhin 72 % des Aktivitätsumsatzes in Folge körperlicher Aktivität als „Nettogewinn“ erhalten bleiben (Careau et al., 2021). Diese Befunde sind für die Kommunikation von Empfehlungen zur körperlichen Aktivität sehr bedeutsam (Abb. 12.7). Einschränkend weisen die Autoren jedoch daraufhin, dass es erhebliche interindividuelle Unterschiede im Ausmaß der Energiekompensation gibt; so scheinen speziell Übergewichtige stärker betroffen zu sein.

12.5 Körperfunktionen, Leistung und Trainierbarkeit im Altersgang

Wichtige Körperfunktionen unterliegen im Altersgang leistungsmindernden Verände-

rungen. Alle altersbezogenen Leistungsveränderungen unterliegen zu einem unterschiedlich großen Prozentsatz der Epigenese bzw. dem genetischen Potential. In diesem Zusammenhang sind im Zentralnervensystem strukturelle und funktionelle Einbußen der Gehirnfunktion, der kognitiven Leistung und hier speziell der Sensorik zu nennen (Godde et al., 2018a, b; Olk et al., 2018a). Auch komplexe Persönlichkeitsmerkmale unterliegen altersbedingten Veränderungen (Olk et al., 2018b). In der Körperperipherie umfassen die Veränderungen den Verlust an aktiver Muskelmasse (Sarkopenie) und insbesondere schnellen Muskelfasern, aber auch an neuromuskulären und tendinösen Strukturen (Bohm et al., 2018). Kontraktilität und Elastizität des Herzmuskels sowie der Blutgefäße nehmen ab, sodass erhebliche Einbußen (ca. 10 % pro Lebensdekade jenseits des 30. Lebensjahres) der Kraft-, Schnelligkeits- und Ausdauerleistung ohne regelmäßiges körperliches Training unvermeidlich sind (Steinack & Weisser, 2018).

12.5.1 Kognitive und koordinative Veränderungen

Im Bereich der *Sensorik* (Godde et al., 2018a) sinken *Sehleistung* (z. B. Altersweitsichtigkeit durch Versteifung der Linsen, Schwächung der Augenmuskeln und dadurch reduzierte Akkommodationsfähigkeit), *Hörleistung* (Schalleitung im Außen- und Mittelohr sowie Schallempfindung im Innenohr durch Verlust von Haarsinneszellen) und *Tastsinn* (Verlust an Hautrezeptoren und schlechtere Reizweiterleitung). Auch übergeordnete kognitive Leistungen nehmen im hohen Alter ab, speziell das *Aufmerksamkeitsvermögen* (Abnahme der zielgerichteten selektiven Aufmerksamkeit) und die *Gedächtnisleistung*. Die kognitive Leistung nimmt speziell dann ab, wenn eine hohe Informationsdichte wahrgenommen und verarbeitet werden muss. In der Summe geht dies in kognitiv anspruchsvollen Sportarten (z. B. Sportspiele, Ziel-Schuss-Sportarten, aber auch Skifahren) mit nennenswerten Leistungseinbußen einher. Kompensationen durch Sehhilfen oder Hörgeräte sind möglich, zuweilen aber auch hinderlich.

Auch das Gehirn unterliegt strukturellen und funktionellen Alterungsvorgängen (Godde et al., 2018b). Es kommt zu einer Verringerung der grauen (Nervenzellen und Dendriten) und weißen Substanz (Nervenfasern). Speziell der Rückgang der Dendriten und Spines senkt die synaptisch übertragene Information und dadurch die Funktionalität des Gehirns. In den Nervenfasern ist eine Abnahme der Myelinisierung der Axone zu beobachten, was mit einer Verlangsamung sensorischer, kognitiver und motorischer Prozesse einhergeht. Im höheren Lebensalter vermindern sich auch Produktion und Sensitivität von Neurotransmittern und deren Rezeptoren (speziell dem Dopamin wird eine Schlüsselrolle zugeschrieben) sowie Durchblutung und Kapillarisation und demzufolge die Sauerstoffverfügbarkeit im Gehirn. Trotz der genannten Einschränkungen bleibt eine Plastizität des Gehirns (Reorganisation und Differenzierung) auch

im hohen Alter erhalten, wenn vielfältige Reize zu verarbeiten sind. Bezogen auf das Beanspruchungsprofil gängiger Freizeitsportarten könnte dies bedeuten, dass neben dem reinen Kraft- und Ausdauertraining auch koordinativ anspruchsvollere Trainingsreize gesetzt werden sollten. Beim Kraft- und Ausdauertraining sind auch intensive Trainingsreize durch z. B. ein Schnellkrafttraining oder High-Intensity Interval Training (HIIT) erforderlich.

Eine besondere Bedeutung kommt der stetigen Anpassung realistischer Lebensziele für den Erhalt der Lebenszufriedenheit zu (Olk et al., 2018b). Hier kann jede Form des sportlichen Engagements hilfreich sein. Eine neue Sportart erlernen, an einem Ausdauerwettkampf gemeinsam mit der Familie teilnehmen oder den Jakobsweg pilgern sind nur einige Beispiele. Selbstverständlich können attraktive Zielsetzungen auch kultureller oder spiritueller Art sein und somit jenseits aller sportlichen Aktivitäten liegen. Folglich wird eine zu einseitige „Bewegungs- und Fitnesspropaganda“ vereinzelt kritisiert (Exkurs: Pro und Kontra).

12.5.2 Kardiorespiratorische und neuromuskuläre Veränderungen

Die maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_{2\max}$) sinkt ohne regelmäßiges körperliches Training pro Lebensdekade jenseits des 30. Lebensjahres um ca. 10 %. Ursächlich wirken alle für die $\dot{V}O_{2\max}$ relevanten Körperfunktionen. Die maximale Herzfrequenz und das Herzschlagvolumen sinken im Altersgang, sodass auch das Herzminutenvolumen entsprechend abfällt. Auch die Elastizität der Gefäße ist rückläufig (Arteriosklerose), was mit erhöhtem systolischem Blutdruck und größerer Blutdruckamplitude (Differenz zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck) einhergeht. Die genannten (zentralen) kardiozirkulatorischen Veränderungen erklären den Abfall der $\dot{V}O_{2\max}$ jedoch nur zur Hälfte (Strait & Lakatta, 2012). In gleichem Umfang sind periphere Veränderungen im Altersgang verantwortlich. So

Exkurs: Pro und Kontra einer trainingsorientierten Konzeption des Alterssports aus philosophischer Sicht

Kontra: Die nachgewiesene Trainierbarkeit und der Erhalt der Gesundheit werden in einem unzulässigen Schluss „vom Sein aufs Sollen“ als eine leitende Zielsetzung für alternde Menschen definiert (Kolb, 1998). „Nicht Altern“ ist jedoch nicht gleichzusetzen mit „erfolgreichem Altern“, und die körperliche Leistungsfähigkeit korreliert nicht unbedingt mit hoher Lebensqualität und individuellem Wohlbefinden. Wenn die Trainingswissenschaft dies jedoch als Leitbild propagiert, sind normative Nebeneffekte und die Entstehung einer „Konkurrenz um Rüstigkeit“ unvermeidbar (Gronemeyer, 1987). Denn all jene, die dem vorgegebenen Bild eines fitten Alten nicht gerecht werden können oder wollen, werden ausgegrenzt und negativ stigmatisiert. Die Gefahr besteht, dass ältere Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung aufgeteilt werden in jene, die durch eigene Anstrengung positiv altern und solche, die durch mangelhafte Aktivitäten selbstverschuldet negativ altern (Kolb, 1998).

Pro: Die Vielzahl an gesundheitsfördernden physischen und psychischen Potenziale von

Sport, Bewegung und Training in unserer Gesellschaft muss von jedem Individuum ernst genommen werden. Im Sinne Kants obliegt es somit jedem Einzelnen, Selbstverantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Dies schließt auch die Pflicht ein, Verantwortung für gesellschaftlich schädigendes Verhalten zu tragen. Aus dieser zunächst negativ anmutenden Drucksituation erwächst ein positiv-realistisch geprägtes Körperbild. Dieses fördert körperliche Aktivität und wirkt immunisierend gegenüber Krisenereignissen (Thiel et al., 2018).

Das entwickelte Vertrauen in die Steuerbarkeit körperlicher Entwicklungen sowie die Messbarkeit leistungsbezogener Trainingseffekte erzeugen einen alltäglichen Optimismus, der sich auch in anderen Lebensbereichen auszahlt (Thiel et al., 2018). Menschen mit einem negativen Körperbild hingegen laufen im Alter Gefahr, in einen Teufelskreis aus ungesunder Lebensweise und zunehmend negativem Körperbild zu geraten, der allenfalls noch durch Selbstironie kompensiert werden kann.

sinkt beispielsweise bei körperlich nicht aktiven Menschen die Muskelmasse vom 25. bis 80. Lebensjahr um ca. 40–50 %. Diese als Sarkopenie bezeichnete Erkrankung tritt speziell ab dem 75. Lebensjahr gehäuft auf (Cruz-Jentoft et al., 2010; Narici & Maffulli, 2010).

Der Rückgang der Knieextensionskraft beläuft sich ab dem 40. Lebensjahr ebenfalls auf ca. 8–10 % pro Lebensdekade und betrifft Männer und Frauen in gleichem Maße (Granacher et al., 2008). Betroffen sind insbesondere die dynamische Maximalkraft und die Verkürzungsgeschwindigkeit, während die isometrische Maximalkraft geringer abfällt. Gerade die dynamische Maximalkraft ist jedoch für alltägliche Bewegungen (z. B. Treppensteigen) und die Verkürzungsgeschwindigkeit zur Sturzprophylaxe sehr bedeutsam (Tab. 12.1; Bohm et al., 2018). Insgesamt sind zahlreiche neuromuskuläre (u. a. Rekrutierung und Fre-

quenzierung motorischer Einheiten) und morphologisch-tendomuskuläre Prozesse (u. a. Reduktion der Sehnensteifigkeit) an den Kraftverlusten im Alter beteiligt. Von den originär muskulären Veränderungen sind Abnahmen des Faserquerschnitts (spez. der Typ-II-Fasern), der Faserzahl und der Muskelarchitektur sowie der Anzahl und Aktivität von Satellitenzellen hervorzuheben (Tab. 12.1). Bis zum Ende der siebten Lebensdekade nehmen primär die Typ-II-Fasern ab, erst danach erfolgt auch ein Verlust an langsam zuckenden Fasern (Narici & Maffulli, 2010). Dies wiederum ist einerseits auf eine neuronale Denervation und den Verlust spinaler Motoneurone schneller motorischer Einheiten und andererseits auf eine Reduktion der myofibrillären Proteinbiosynthese zurückzuführen (Bohm et al., 2018).

Sarkopenie wird zunehmend als eine Alterskrankheit beschrieben. Es handelt sich

Tab. 12.1 Neuromuskuläre und tendinöse Veränderungen im Kontext des Kraftverlusts im Alter (↑ Zunahme, ↓ Abnahme, ? unklar). (mod. nach Bohm et al., 2018, S. 315)

Zentralnervöse Aktivierung	Willkürliche maximale Aktivierung (↓?) Muskel-Co-Aktivierung (↑?) Aktivierung bei submax. Kontraktionen (↓)
Spinale Motoneurone	Anzahl (↓) Reinnervationspotential (↓) Entladungsfrequenz (↓)
Muskelmorphologie	Anatomischer Querschnitt (↓) Volumen (↓) Fett- und Bindegewebeinlagerungen (↑) Satellitenzellenzahl und -aktivität (↓)
Muskelarchitektur	Faserlänge (↓) Fiederungswinkel (↓) physiologischer Querschnitt (↓)
Muskelfasern	Faserquerschnitt (v. a. Typ II) (↓) Faserzahl (↓) Deinnervation (↑) myofibrilläre Proteinbiosynthese (↓)
Sarkomere	Myosinkonzentration (↓) Erregungs-Kontraktions-Koppelung (↓) Querbrückenbindungen (↓)
Sehne	Steifigkeit (↓)

um einen fortschreitenden Verlust an Skelettmuskelmasse und Muskelfunktion und geht mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Stürzen, Knochenbrüchen, körperlichen Behinderungen und Sterblichkeit einher. Zur Diagnostik und zur Abgrenzung von normalen altersbedingten Veränderungen werden neben der ärztlichen Anamnese verschiedene bildgebende Verfahren, systematische Befragungen (SARC-F-Fragebogen) sowie einfache Funktionstests (z. B. Griffkraft, Aufstehetest) verwendet (Wackerhage & Heiber, 2023). Die Entstehungsursachen liegen primär in den oben beschriebenen neuromuskulären Veränderungen im Altersgang (Tab. 12.1; Alterung des motorischen Nervensystems und geringere neuronale Aktivierung), einer zunehmenden anabolen Resistenz (absinkende Testosteronkonzentrationen und geringere Trainingswirksamkeit) und werden begleitet durch eine unzureichende körperliche Aktivität und ein im Normalfall fehlendes Krafttraining im Alter. Auch eine genetische

Prädisposition kann nicht ausgeschlossen werden (Wackerhage & Heiber, 2023).

Praxistipp: Heimprogramm für Senioren zur Prävention und Therapie der Sarkopenie

Folgende einfache Übungen können täglich zu Hause absolviert werden:

- Stuhlkniebeuge mit oder ohne Abstützen durch die Hände (Abb. 12.9)
- Rudern an der Türklinke (Arme beugen und strecken) ggf. zusätzlich Kniebeuge
- Unilaterales Beinstrecken im Sitzen
- Wandliegestütz oder Knieliegestütz
- Einbeiniges Treppensteigen mit Festhalten (ggf. auch beidbeiniges Wadenheben)
- Kreuzheben mit oder ohne Wasserkasten
- Rückwärtiges Kniestrecken im Vierfüßlerstand



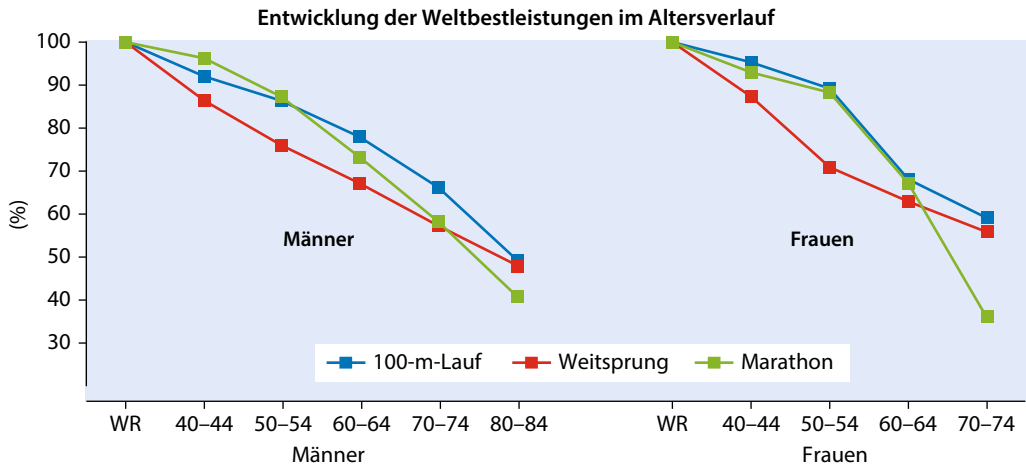
■ Abb. 12.9 Stuhlkniebeuge mit Abstützen durch die Hände. (mod. nach Wackerhage & Heiber, 2023, S. 76)

12.5.3 Wettkampfleistungen und Masterathleten

Eine steigende Zahl an Personen im mittleren und höheren Lebensalter weist eine herausragende Leistungsfähigkeit auf und betreibt Wettkampfsport auf nationaler oder internationaler Ebene. Sogenannte Masterathleten sind auch für die Trainingswissenschaft von großem Interesse. Beispielsweise eignet sich die Analyse der Wettkampfleistungen (Weltbestleistungen) im repräsentativen Querschnitt gut, um den altersbedingten Leistungsverlust abzubilden, da hier von einer hohen Leistungsmotivation und einem vorausgegangenen leistungsorientierten Training ausgegangen werden kann (Lazarus & Harridge, 2018). Von mehreren Autoren liegen Analysen für die leichtathletischen Disziplinen vor, da diese einen hohen Standardisierungsgrad aufweisen (Conzelmann, 2018; Röcker, 2018; Neumann et al., 2019). Demnach fällt die Leistung im Altersgang zunächst über weite Strecken linear und erst ab der 7. Le-

bensdekade parabolisch ab. Bei leistungsorientierten Freizeitsportlern (München Marathon) und speziell bei Frauen erfolgt dieser deutlichere Leistungsrückgang bereits ab dem 55. Lebensjahr (Neumann et al., 2019). Einheitlich sinkt die Leistung in den Sprungdisziplinen prozentual bereits früher und stärker ab (■ Abb. 12.10). Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dies auf die im Vergleich zum Lauf höheren mechanischen Belastungen des passiven Bewegungsapparates in den schnellkraftdeterminierten Sprungdisziplinen und die damit einhergehende Verletzungsgefahr zurückzuführen. Nicht plausibel ist jedoch der Befund, dass dies nicht auch die Leistung im 100-m-Sprint betrifft (Neumann et al., 2019).

Ein grundsätzlicher Rückschluss von der altersbedingten Leistungsentwicklung verschiedener Sportarten auf deren Eignung für das mittlere und höhere Lebensalter ist jedoch problematisch. Aufgrund der unterschiedlichen und abfallenden Stichprobengröße in den Altersklassen sind Stichprobeneffekte durch genetisch herausragend



■ **Abb. 12.10** Entwicklung der Weltbestleistungen im Altersverlauf (Mittelwert der zehn besten Leistungen) von Männern (*links*) und Frauen (*rechts*). Dargestellt

sind die prozentualen Leistungsverluste gegenüber dem Weltrekord im Aktivenalter. (mod. nach Conzelmann, 2018, S. 445)

prädisponierte Einzelathleten sehr wahrscheinlich. Viel mehr als die Bestleistungen erscheint die Anzahl der Aktiven in den unterschiedlichen Disziplinen ein geeigneter Indikator für die Wahl der Sportart im Alter zu sein. Diesbezüglich überrascht es nicht, dass speziell in den etwas weniger belastenden Ausdauersportarten wesentlich mehr Alterssportler aktiv sind, wie die Ergebnislisten und Finisherzahlen großer Volksläufe belegen (Conzelmann, 2018).

Wettkampfsportliche Aktivitäten werden heute in vielen Sportarten von Athleten im mittleren und höheren Lebensalter betrieben, die ab dem 35. Lebensalter als Masterathleten bezeichnet werden. Sie weisen keinesfalls einheitliche sportliche Laufbahnen auf. So finden sich in der Leichtathletik sowohl ehemalige Leistungssportler (speziell in den Wurfdisziplinen) als auch zunehmend Personen, die erst als „Späteinsteiger“ mit systematischem Training und regelmäßiger Wettkampfteilnahme begonnen haben. Letzteres betrifft insbesondere die ausdauerorientierten Laufdisziplinen und dort speziell den Halbmarathon und Marathon (■ Abb. 12.10). Die vergleichsweise gerin-

gen technisch-koordinativen Anforderungen und die gute Trainierbarkeit der Ausdauerleistung im Alter (im Vergleich auch zur Schnelligkeitsleistung) sowie das breitgefächerte Angebot an Lauftreffs und Volksläufen sind ursächlich hierfür (Conzelmann, 2018). Auch die Sportart Triathlon boomt in den Seniorenklassen, wobei hier speziell die früheren Wettkampfschwimmer mühelos den Einstieg finden, während das technisch anspruchsvolle Schwimmen für ehemalige Radsportler meist ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Imposante Fallbeispiele werden zunehmend in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht (Van Hooren et al., 2022; s. Beispiel) und im Folgenden dargestellt (■ Abb. 12.11 und 12.12).

Späteinsteiger mit hohen Wettkampffambitionen finden sich jedoch nicht nur in den klassischen Ausdauerdisziplinen, sondern auch in all jenen Sportarten, in denen ein attraktives Altersklassensystem mit regelmäßigen Wettkämpfen angeboten wird und wo das Belastungsprofil den zunehmend eingeschränkten orthopädischen Voraussetzungen gerecht wird. Dies ist unter anderem auch im Golf und im Tennis der Fall.

Beispiel: 75-Year-Old Multiple World Record Holder in Middle-Distance Running

Die kardiorespiratorischen, metabolischen und anthropometrischen Charakteristika eines 75-jährigen Mittelstreckenläufers und mehrfachen Weltrekordhalters (M75) werden vorgestellt. Ausgewählte Bestleistungen in der M70: 800 m (2:24 min), 1500 m (4:55 min), 5000 m (20:21 min). Körperfettanteil (8,6 %), $\dot{V}O_{2\max}$ (50,5 ml/kg/min), $HF_{\max}$ (164 Schläge/min), Geschwindigkeit an der $\dot{V}O_{2\max}$ (16,7 km/h), Schrittfrequenz (187 Schritte/min) und Bodenkontaktzeit (190 ms) bei einer Laufge-

schwindigkeit von 17 km/h weisen auf eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit hin. Die selbstdokumentierten Trainingsumfänge betragen in der Vorbereitungsphase 70–80 km/Woche verteilt auf 4–5 Trainingseinheiten über maximal 1:45 h überwiegend bei geringer Intensität. In der Wettkampfsaison werden kürzere Trainingseinheiten kombiniert mit zahlreichen Wettkämpfen. Ein begleitendes Krafttraining findet nicht statt, anstelle dessen leichte Bergaufläufe (Van Hooren et al., 2022).

EXPERT OPINION – „A gentle brute force tempo development with many baby steps“

Tom Courtney (USA, Olympiasieger 1956 über 800 m) dient als historisches Vorbild für mein aktuelles Trainingsprogramm. Tom absolvierte drei Trainingseinheiten pro Woche mit 3×10 hochintensiven Unterdistanzintervallen über 300 Yards. Das Ganze ohne Warmlaufen, Krafttraining und Trainer. Seine damalige Bestleistung (1:45,8 min auf Asche!!) haben nur wenige deutsche Elite-Läufer jemals unterboten. Sein Modell habe ich leicht modifiziert, und es besteht aus den folgenden wöchentlichen Komponenten (Abb. 12.11 und 12.12):

- 3 Trainingseinheiten mit $n \times 300$ m
- Testlauf über 600 m (schneller als 300er)
- Testlauf über 1000 m (langsamer als 300er)
- Easy-Lauf über 12–15 km im 5er-Schnitt

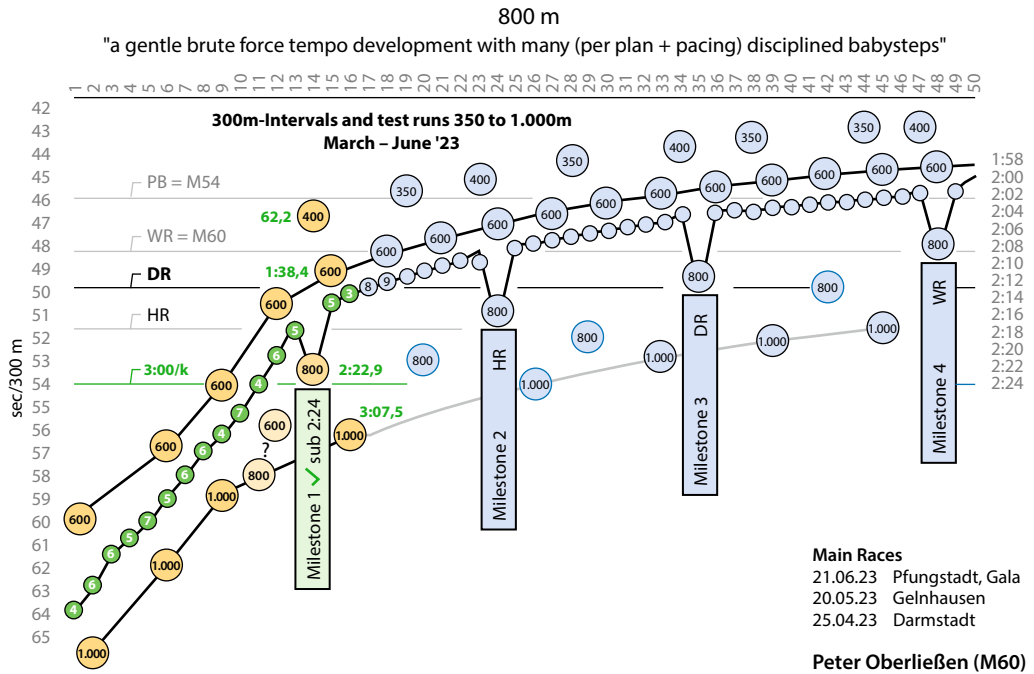
Die Geschwindigkeit ist anfangs sehr gering und nimmt kontinuierlich bis zum Zielwettkampf zu. Die Anzahl der Intervalle und die Pausenlänge wird variiert, um möglichst genau das geplante Tempo halten zu können.

Das Pacing erfolgt durch einfache akustische Signalgeber.

Dieses Programm ist nicht für jeden Läufer brauchbar. Für mich macht es Sinn, weil im Altersgang die Übertragbarkeit von Trainingseinheiten in das Zielevent immer mehr abnimmt und ich mich deshalb mehr als früher auf einen engen Korridor um die Zielgeschwindigkeit konzentriere: Es ist meine Wette darauf, wie ich am sinnvollsten den aktuellen M60-Weltrekord über 800 m (2:08,56) angreifen kann. Mit fünf intensiven Trainingseinheiten pro Woche widerspricht mein Modell landläufigen Ideen, dass im Seniorensport längere passive Regenerationsphasen gefordert sind: ich gehe im Gegenteil davon aus, dass jeder Tag ohne Training für Masters „Rosten“ bedeutet. Mehr Regeneration ist allerdings dennoch richtig: aber aktive Regeneration, bei mir unter anderem durch Yoga, Walking (10 km pro Tag!) und viele andere Elemente, die gerade auf meinem Whiteboard stehen ...

Peter Oberließen

Weltrekordler M55 über 800 m



■ **Abb. 12.11** Schematische Darstellung des Trainingsplans. Anzahl der absolvierten (grün) und geplanten (grau) 300-m-Läufe (x-Achse) und die jeweiligen Laufzeiten (y-Achse). Testläufe über 1000 m und 600 m in Gelb



■ **Abb. 12.12** Peter Oberliesen (a) ist ehemaliger Weltmeister (M50) und mehrfacher deutscher Meister im 400-m- und 800-m-Lauf. Er ist mit einer Bestzeit von 2:02,92 min Weltrekordinhaber in der Altersklasse M55. Reinhard Dahms (b) von der LG Alsternord Hamburg gewann 2022 die Silbermedaille im Zehnkampf bei Leichtathletik-WM der Senioren im finni-

schen Tampere. Im Alter von 83 Jahren erzielte er unter anderem folgende Leistungen: Weitsprung (3,45 m), Kugelstoßen (10,12 m), 80-m-Hürden (19,00 s), Diskuswerfen (27,97 m), Speerwerfen (29,63 m) und 1500 m (10:36,35 min). Die Leistungen beider Masterathleten würden mühelos ausreichen, um den Eignungstest für ein Sportstudium zu bestehen (Foto: Dr. Alex Rotas)

Exkurs: Seniors Tour der International Tennis Federation (ITF)

In den Altersklassen M und F40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 und 85 treffen weltweit regelmäßig Masterathleten aufeinander. Die Teilnehmer rekrutieren sich aus ehemaligen Turnierspielern im Aktivenalter (seltener ehemalige Weltklassenspieler) sowie aus hoch engagierten Späteinsteigern. Wegen der attraktiven Mischung aus sportlichem Wettkampf gepaart mit internationalen Sozial-

kontakten und touristischer Bereicherung bereisen zunehmend viele Seniorentennisspieler die Welt und können ihre Turnierreise aus dem Angebot eines reichhaltigen Turnierkalenders planen. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus dem ITF-Senior-Turnierkalender mit parallel stattfindenden Turnieren während einer zufällig ausgewählten Woche im März.

SA Nationals Seniors ITF (Closed)	 RSA
33^{ème} Tournoi International Senior Beaulieu-sur-mer	 FRA
6. TVM Seniors Indoors	 GER
Copa Amigos De Bosques	 MEX
INTERNACIONAL SENIORS VIÑA DEL MAR	 CHI
Guillermo Vilas Academy Seniors Open	 ESP
Miami Beach Tennis Cup - ITF Regional Championships	 USA
X Spring Senior Open Tennis Tournament	 ESP
Belarus Open	 BLR
Oceania Regional Seniors Tennis Championships	 AUS
Menton Tournoi Seniors +	 FRA
Rafa Nadal Academy By Movistar I	 ESP
USTA National Men's 70 & 75 Indoor Championships	 USA
Troyano Tennis Seniors Cup Estopena/Marbella	 ESP
Gocek ITF Seniors Tournament Cup	 TUR



12

12.5.4 Trainierbarkeit von Kraft und Ausdauer

Alle Organsysteme weisen auch noch im Alter eine beachtliche Plastizität auf. Aufgrund der abfallenden Leistungsfähigkeit sinkt auch die untere Reizschwelle für das Auslösen von positiven Anpassungen, so dass eine nennenswerte Trainingswirksamkeit erhalten bleibt (Abb. 2.18). Dies betrifft sowohl die Kraft- als auch die Ausdauerleistung.

Krafttraining im Alter ermöglicht eine Verbesserung der neuromuskulären Aktivierung auf verschiedenen Ebenen (Steigerung des willkürlichen Aktivierungsniveaus der Agonisten beispielsweise durch supra-

spinal erhöhten Erregungsfluss, Reinnervation denervierter Muskelfasern und/oder Reduktion antagonistischer Co-Kontraktionen; Häkkinen et al., 2000). Aber auch eine nennenswerte Vergrößerung des anatomischen Muskelquerschnitts wird bei 65–80-Jährigen beschrieben (Ferri et al., 2003). Demgegenüber scheint der trainingsbedingte Einfluss auf die Muskelarchitektur (z. B. Remodellierung durch Anstieg des Fiederungswinkels) mehr Zeit in Anspruch zu nehmen.

Grundsätzlich sind die Anpassungseffekte bei älteren Menschen geringer als im Hochleistungsalter, aber sowohl neuronale und muskelmorphologische Plastizität als

auch funktionelle Kraftzuwächse sind im Alter nachweisbar (Mersmann et al., 2018). Ein Krafttraining mit höheren Intensitäten (bei ca. 80 % des 1 RM) bewirkt deutlichere Effekte im Vergleich zu moderatem Training (bei ca. 45 % des 1 RM). Dieser Unterschied kann jedoch durch ein höheres Trainingsvolumen bei moderater Last weitgehend kompensiert werden (Csapo & Alegre, 2016).

Praxistipp: Einsatztraining lohnt sich im mittleren und höheren Lebensalter

Seit Beginn des Jahrtausends existieren in den Fitnessstudios attraktive Angebote von Gerätezirkeln, an denen, durch optische Signale unterstützt, ein Satz pro Gerät mit hoher Anspannungsdauer (time under tension) und geringer Belastungsintensität, aber hoher Trainingsdichte (geringe Pausendauer) absolviert werden soll. Definitionsgemäß grenzt sich dieses Einsatztraining vom hochintensiven Einsatztraining ab, bei dem bis zum absoluten Muskelversagen trainiert wird (Gießing et al., 2005). Ungeachtet der Tatsache, dass die Effekte eines Mehrsatztrainings bei Aktiven im Hochleistungsalter stärker ausfallen, bietet das Einsatztraining bei älteren Trainierenden eine gute Alternative, da dieses mit einer geringeren orthopädischen Belastung und zusätzlich auch mit einer Stimulation des Herz-Kreislaufsystems einhergeht.

Ausdauertraining induziert im mittleren und höheren Lebensalter prinzipiell die gleichen Veränderungen wie bei jüngeren Erwachsenen (► Abschn. 7.3). Einen Anstieg von $\dot{V}O_{2\max}$, Herzminutenvolumen, Herzfrequenzvariabilität, Kapillardichte, Mitochondrienvolumen, Myoglobingehalt und Arterienelastizität beschreiben Selmer und Weisser (2018) beziehungsweise auf verschiedene Originalarbeiten und Metaanalysen. Je nach Ausgangsniveau kann die $\dot{V}O_{2\max}$ von

gesunden Personen im mittleren und höheren Lebensalter nach vier Monaten mit drei Trainingseinheiten pro Woche ausreichender Intensität ($> 60\% \dot{V}O_{2\max}$) um ca. 20 % bzw. ca. 3–5 ml/min/kg ansteigen (Cadore et al., 2014). Größere Verbesserungen erfordern eine längere Trainingsdauer, aber nicht zwingend eine höhere Belastungsintensität, es sei denn, ein Intervalltraining wird absolviert (Huang et al., 2005; Mendonca et al., 2016).

Im Vergleich zu den rein physiologischen Veränderungen der $\dot{V}O_{2\max}$ fallen die funktionellen Leistungsanpassungen zuweilen noch deutlich stärker aus. So können sich die Laufzeiten im Marathonlauf bei sportlichen Späteinsteigern im mittleren Lebensalter erheblich verbessern und in Einzelfällen innerhalb von wenigen Jahren um über 30 % von 4:30 h bis unter die 3:00-h-Marke sinken. Verantwortlich hierfür sind neben den physiologischen Veränderungen vielmehr auch langfristige Anpassungen des passiven Bewegungsapparates und der neuromuskulären Steuerung, eine Optimierung von Wettkampftaktik (z. B. Pacing) und Ernährungsverhalten sowie eine Reduktion des Körpergewichts und in der Summe eine Verbesserung der Laufökonomie.

Eine Kombination von Kraft- und Ausdauertraining würde den alltäglichen Bedürfnissen und den gesundheitssportlichen Zielsetzungen im Altersgang am besten gerecht, sofern hierdurch beide konditionellen Fähigkeiten verbessert werden können bzw. sich die Trainingseffekte nicht gegenseitig reduzieren (s. Diskussion um Concurrent-Training in ► Kap. 2, ► Abb. 2.17). Eine interessante Studie hierzu absolvierten Karavirta et al. (2011). Sie verglichen die Trainingseffekte eines Krafttrainings (2 TE/Woche), Ausdauertrainings (2 TE/Woche) und eines kombinierten Kraft-/Ausdauertrainings (2 TE Ausdauer und 2 TE Kraft/Woche) in drei Interventionsgruppen und einer Kontrollgruppe über einen Zeitraum von fünf Monaten mit untrainierten Frauen und Männern zwischen 40 und 67 Jahren.

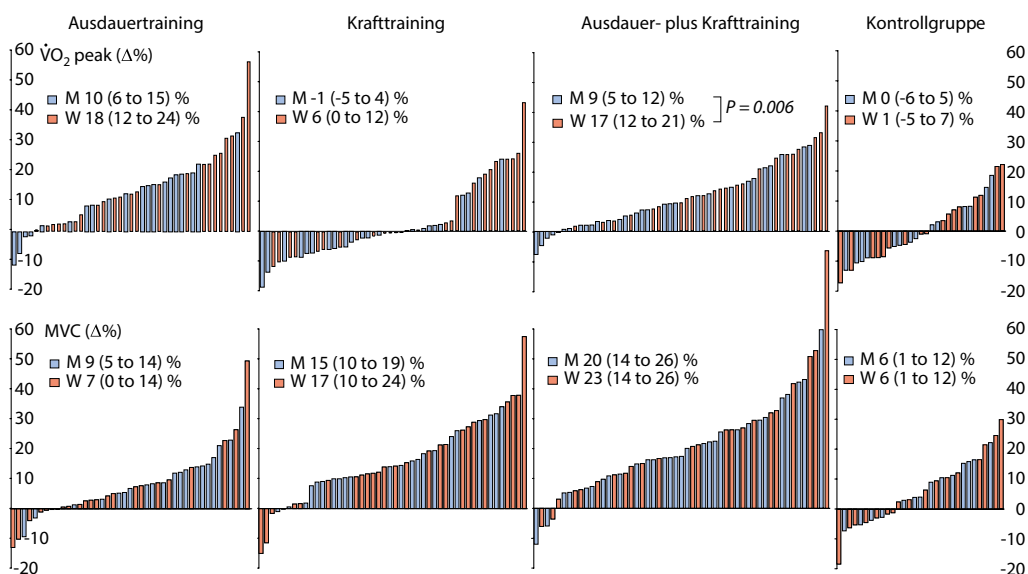
Bemerkenswert ist, dass in allen Trainingsgruppen gegenüber der Kontrollgruppe ein signifikanter Leistungszuwachs festgestellt werden konnte (teilweise sogar mit Transfereffekten von Krafttraining auf die Ausdauerleistung und umgekehrt). Auch ergaben sich erwartungsgemäß durch Krafttraining stärkere Effekte auf die Maximalkraft und durch Ausdauertraining stärkere Effekte auf die Entwicklung der $\dot{V}O_{2\text{peak}}$ (signifikante ANOVA-Interaktion zwischen Trainingsgruppe und Messzeitpunkt). Erwähnenswert ist, dass die Response für Kraft- und Ausdauerverbesserungen in der kombinierten Trainingsgruppe gegenüber den isolierten Trainingsgruppen nicht reduziert war (■ Abb. 12.13). Allerdings erreichte die individuelle Response in der kombinierten Trainingsgruppe sowohl für die $\dot{V}O_{2\text{peak}}$ (von -8% bis $+42\%$) als auch für die Maximalkraft (von -12% bis $+87\%$) eine erhebliche Variation, und die jeweiligen Leistungszuwächse bei Ausdauer und Kraft korrelierten

nicht. Für die Sportpraxis bedeuten diese Befunde:

- Kraft- und Ausdauertraining bewirkt im mittleren Lebensalter bei Untrainierten im Durchschnitt bei fast allen Personen eine beachtliche und spezifische Leistungsverbesserung.
- Eine Kombination von Kraft- und Ausdauertraining ist möglich, ohne dass sich die Trainingsresponse gegenseitig reduziert.

! Achtung!

Die individuelle Response auf Training variiert erheblich. Folglich besteht für den einzelnen Sportler keine Gewähr auf einen nennenswerten Leistungszuwachs. Dieser Befund darf jedoch niemanden vom Training abhalten. Denn alleine der erhöhte Stoffwechselumsatz (Energy Flux) wird auch ohne Anpassungserscheinungen gesundheitlich positive metabolische Auswirkungen besitzen (Hand & Blair, 2014).



■ **Abb. 12.13** Individuelle prozentuale Veränderungen von Ausdauer ($\dot{V}O_{2\text{peak}}$) und Kraft (MVC) durch ein fünfmonatiges Ausdauer- oder Krafttraining sowie ein kombiniertes Ausdauer-/Krafttraining im Vergleich

zur nicht trainierenden Kontrollgruppe für männliche (blau Säulen) und weibliche Probanden (rote Säulen). (Karavirta et al., 2011)

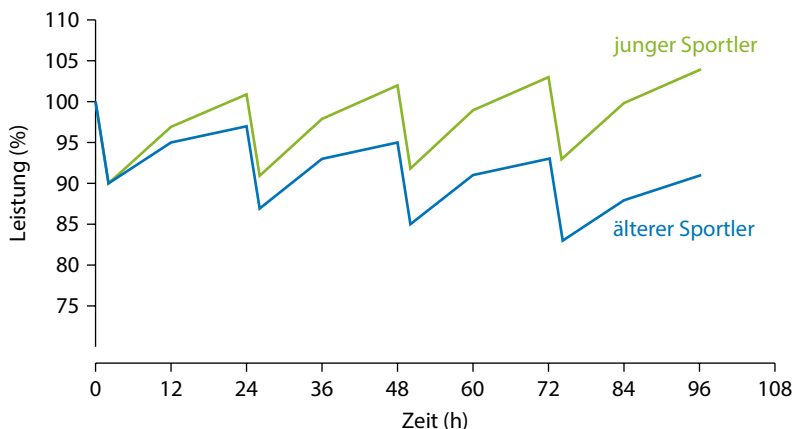
12.5.5 Regenerationsbedarf im Altersgang

Es wird allgemein angenommen, dass der Regenerationsbedarf im Altersgang zunimmt. Dies hätte bei kurz aufeinanderfolgenden Trainingsreizen zur Folge, dass die Leistungsfähigkeit von Älteren gegenüber Jüngeren kontinuierlich abnimmt (■ Abb. 12.14). Hintergrund für diese Annahme ist, dass im Bereich der Skelettmuskulatur bei gleicher relativer Beanspruchung eine stärkere Muskelschädigung (Muscle Damage) und/oder eine Verlangsamung der Reparaturvorgänge vorliegt (Fell & Williams, 2008). Altersunterschiede im Sinne einer vermehrten Ermüdung werden auf eine stärkere Kreatinkinase- und Entzündungsreaktion mit nachfolgendem Muskelschmerz zurückgeführt (Fell & Williams, 2008). In Bezug auf Erholungs- und Reparaturvorgänge wird auf Aktivitätsminderungen der hypothalamus-hypophysär-gonadalen Achse und der dadurch geringeren Verfügbarkeit anabol wirkender Hormone im Alter verwiesen (beispielsweise das freie Testosteron), da diese auch zur Initiierung von Reparaturvorgängen verantwortlich sind (Stanworth & Jones, 2008, Vingren et al., 2010). Speziell die Wie-

derherstellung der Schnellkraft scheint verzögert zu sein, und eine Abnahme des „Muskelgedächtnisses“ (Muscle Memory Effect) verringert eine dauerhafte Schutzwirkung auf die Muskulatur. Auch eine altersbedingt verlangsamte Glykogenresynthese und eine verminderte Glukose-4-Transportaktivität werden diskutiert (Fell & Williams, 2008).

Im Vergleich zur Referenzkurve im Höchstleistungsalter werden folglich abweichende Verläufe zur Ermüdungs-/Regenerationskinetik vorgeschlagen (Fell & Williams, 2008), die durchweg von einer verlängerten Regenerationsdauer ausgehen (■ Abb. 12.15). Dies kann durch eine stärker ausgeprägte Ermüdung, eine verlangsamte Erholung oder die Kombination beider Effekte bedingt sein. Vereinzelt wird jedoch auch ein geringerer Ermüdungsgrad bei trotzdem verlangsamter Erholung vermutet, da Ältere sich aus Sorge vor einer Überbeanspruchung oder akute Verletzungen während der Belastung schonen (Schmidt et al., 2021).

Empirisch ist es nicht einfach zu untersuchen, welche Verlaufskurve der Realität am ehesten entspricht. Dies liegt an der Vielzahl an Einflussgrößen wie Geschlecht, Alter (z. B. mittleres versus höheres Lebensalter), Belastungsform (z. B. Ausdauer- versus Kraftbelastungen) sowie Leistungsfähigkeit.



■ **Abb. 12.14** Hypothetische Response von jüngeren und älteren Athleten auf Training. Die langsamere Regeneration der Älteren führt zunehmend zu einem Leistungsabfall. (Fell & Williams, 2008)

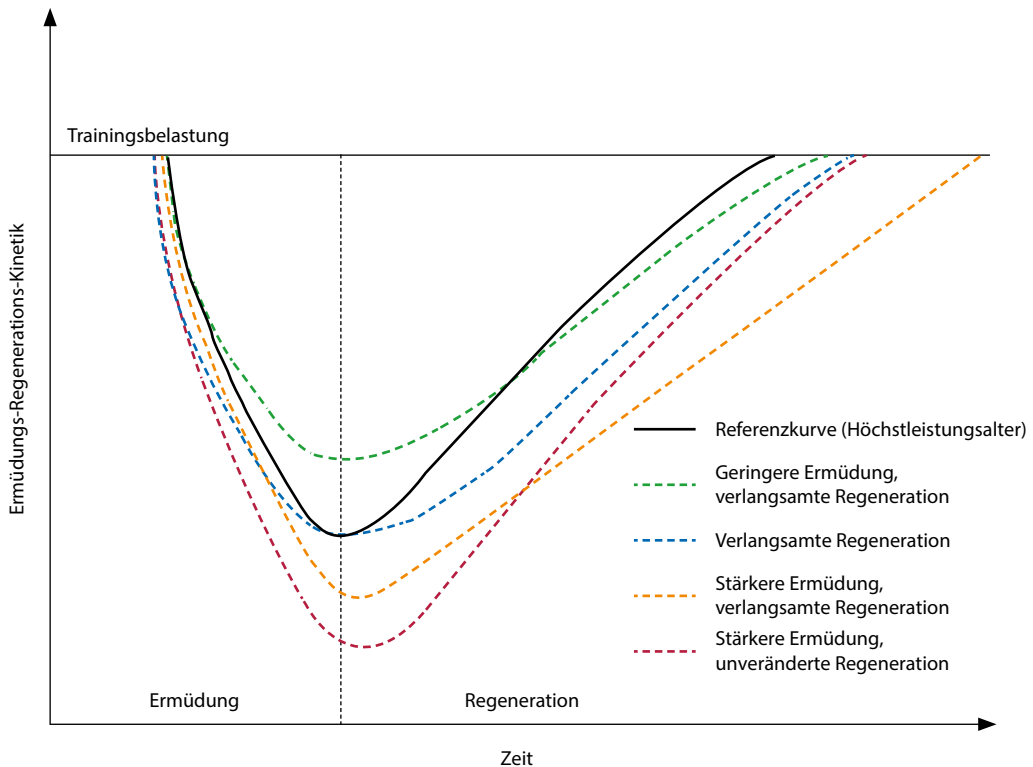


Abb. 12.15 Theoretisches Modell zu unterschiedlichen Zeitverläufen der Ermüdungs-Regenerations-Kinetik älterer Sportler (*farbige Linien*) im Vergleich zu

jüngeren Sportlern (*schwarze Linie*) nach einer intensiven Trainingsbelastung. (mod. nach Fell & Williams, 2008)

Vor allem der letzte Punkt ist bedeutsam, da Alterung und Leistungsabfall meist assoziiert sind und eine klare Kausalanalyse für Veränderungen des Regenerationsbedarfs kaum möglich ist. Folglich finden sich widersprüchliche Ergebnisse in der Literatur, die sowohl einen erhöhten als auch keinen altersbedingten Unterschied des Ermüdungsgrads nach intensivem Training feststellten (Fell & Williams, 2008). Das mag auch daran liegen, dass nur sehr selten Vergleichsstichproben unterschiedlichen Alters, aber mit identischer Leistung und vergleichbarem Trainingsumfang, untersucht wurden. Die Ergebnisse eigener Untersuchungen mit leistungsidentischen Stichproben deuten an, dass der Regenerationsbedarf im Altersgang bei Aufrechterhaltung einer hohen Leistungsfä-

higkeit nicht nennenswert zunimmt (Hottenrott et al., 2022, Schmidt et al., 2021, Klatt et al., 2021). Dies gilt vor allem für Athletinnen und Athleten im späten Hochleistungsalter (Klatt et al., 2021), aber auch noch im mittleren Lebensalter (Schmidt et al., 2021, Hottenrott et al., 2022; siehe Exkurs). Möglicherweise wird ein nennenswerter Anstieg des Regenerationsbedarfs nur bei altersbedingtem Leistungsverlust und gleichzeitig geringem Trainingsvolumen sowie insbesondere erst im höheren Lebensalter in der 6. und 7. Lebensdekade deutlich.

Zusammenfassend kann ein erhöhter Regenerationsbedarf nicht pauschal für alle Älteren festgestellt werden. Dies gilt insbesondere für das fortgeschrittene Hochleistungsalter (35+). Marathonweltrekordler Eliud Kip-

choge (KEN, Jahrgang 1984), Berglauf-Ikone Andrea Mayr (AUT, Jahrgang 1979), die Fußballprofis Christiano Ronaldo (POR, Jahrgang 1985) und Luka Modrić (KRO, Jahrgang 1985) sowie Tennis-Champion Novak Djokovic (SRB, Jahrgang 1987) sind bereits an der Schwelle zum mittleren Lebensalter und gehören noch der absoluten internationalen Klasse in ihren Sportarten an. Durch Aufrechterhaltung einer hohen Leistungsfähigkeit und durch regelmäßiges Training kann der Regenerationsbedarf auch bei Masterathletinnen und -athleten im mittleren Lebensalter (40–60 Jahre) durchaus unverändert bleiben.

Für die weitaus größere Personengruppe im mittleren Lebensalter mit geringerer Leistungsfähigkeit und ohne regelmäßige

körperliche Aktivität sowie für Trainierende im höheren Lebensalter (60+) überwiegen jedoch theoretische Befunde und praktische Erfahrungen, dass die funktionelle Leistung des alternden Muskels nach einer intensiven Trainingseinheit über eine längere Dauer reduziert ist (■ Abb. 12.14 und 12.15). Neben metabolischen und neuromuskulären Faktoren spielen häufig auch akkumulierte Beschwerden des passiven Bewegungsapparates eine bedeutsame Rolle, die untersuchungsmethodisch nur schwer berücksichtigt werden können. Folglich werden auch die Anpassungsprozesse älterer Menschen durch Training in der Praxis geringer ausfallen, da sowohl die Trainingsintensität als auch die Trainingsdichte reduziert werden müssen.

Exkurs: Erholung und Leistung bei Jüngern und Älteren während verschiedener HIIT-Protokolle

Inwieweit sich die Erholung während und nach hochintensiven Ausdauerbelastungen von ausdauertrainierten Älteren im Vergleich zu Jüngeren unterscheidet, wurde in einer experimentellen Studie überprüft (Hottenrott et al., 2022). In zwei Gruppen wurden jeweils zwölf Ausdauersportler mit gleich hoher $\dot{V}O_{2\max}$, aber unterschiedlichen Alters (24,5 ± 3,7 Jahre versus 47,3 ± 8,6 Jahre) untersucht. Die Probanden absolvierten drei verschiedene HIIT-Protokolle (4 × 30 s) mit 1, 3 oder 10 min aktiver Pause. Während der vier 30-s-Intervalle erbrachten beide Altersgruppen eine vergleichbare Leistung. Bei beiden Altersgruppen war der allgemeine Leistungsabfall zwischen den vier Wiederholungen bei dem HIIT-Protokoll mit der kürzesten Erholungszeit (1 min) am größten. Die Ergebnisse zeigten aber bei keinem physiologischen Belastungs- und Erholungsparameter signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen. In Bezug auf die subjektiv empfundene Erholung konnten ebenfalls keine Altersunterschiede mittels der RPE-Skala und der Total Quality Recovery Skala (TQR) nachgewiesen werden (■ Abb. 12.16). Unerwartet waren die

Ergebnisse hinsichtlich gleicher Laktatwerte in den beiden Altersgruppen. Angesichts möglicher physiologischer und morphologischer Veränderungen, die mit dem Älterwerden einhergehen, wäre eine verringerte Produktionsrate des maximalen Laktats zu erwarten (Bertelot et al., 2019). Darüber hinaus werden mit zunehmendem Alter eine Abnahme der Muskelmasse und eine Verschiebung hin zu einem stärker oxidativen Muskelprofil beschrieben, das durch die Atrophie der schnell zuckenden Fasern bedingt wird (McCormick & Vasilaki, 2018). Dies würde eine reduzierte Kreatinphosphat-Stoffwechselkapazität und eine verringerte Glykolyse- und Laktatbildungsrate zur Folge haben. Jedoch deuten die Ergebnisse von Hottenrott et al. (2022) darauf hin, dass intensive Intervalltrainingsprogramme bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit von 20- bis 50-Jährigen keine Veränderungen hinsichtlich der akuten Erholungszeiten zwischen den Intervallbelastungen bedürfen. In Bezug auf die Aktivierung des anaeroben Stoffwechsels scheint zusätzlich eine gute Trainierbarkeit bis mindestens zur 5. Lebensdekade vorhanden zu sein.

Exkurs: (Fortsetzung)

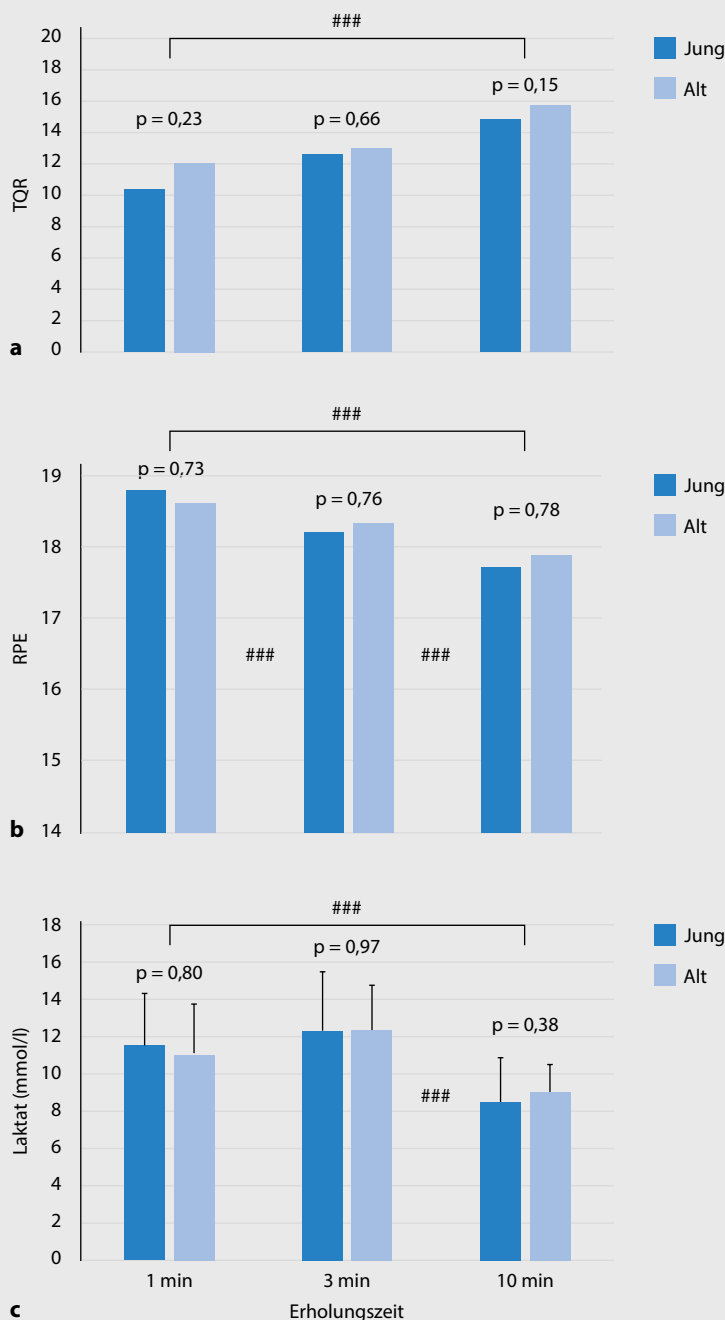


Abb. 12.16 Subjektiver Erholungsgrad auf der TQR-Skala (a), Beanspruchungsgrad auf der RPE-Skala (b) und Blutlaktatkonzentration (c) von Jüngeren und Älteren während und unmittelbar nach hochintensiven intervallförmigen HIIT-Protokollen

mit unterschiedlicher Erholungszeit (1 min, 3 min oder 10 min). Statistische Unterschiede (**, $p < 0,01$) finden sich nur hinsichtlich der Erholungszeit, aber nicht zwischen den Altersgruppen. (mod. nach Hottenrott et al., 2022)

12.6 Trainingsempfehlungen und Trainingsbeispiele

Die Vielzahl an funktionellen Verluste verursachen im Altersgang bei den meisten Menschen eine Abnahme fast sämtlicher Leistungsfaktoren, wobei die Entwicklung von Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und Technik bzw. Koordination unterschiedlichen Verläufen unterliegt. In der Ätiologie werden neben den biologisch determinierten Alterungsvorgängen (► Abschn. 12.2) auch soziologische und psychologische Aspekte wirksam. Alterungsbedingte Funktionseinschränkungen beginnen meist in einer Lebensphase, in der aufgrund familiärer und beruflicher Verpflichtungen das Zeitbudget für gesundheits-, freizeit- oder leistungssportliche Aktivitäten stark begrenzt ist. Zunehmende Beschwerden und Bewegungseinschränkungen im Sehnen- und Gelenksystem, aber auch die wachsende Unlust, sich intensiv zu belasten, limitieren zudem Reizhöhe bzw. Reizintensität im Training und schränken die verbleibenden sportlichen Aktivitäten erheblich ein. Altersbedingte Funktionseinschränkungen, geringes Zeitbudget und chronisch unterschwellige Trainingsreize verstärken die biologisch bedingten Leistungsverluste. Diesen Teufelskreis gilt es aufzubrechen.

Die Heterogenität der Sporttreibenden im mittleren und höheren Lebensalter verbietet es jedoch, allgemeingültige Trainingsempfehlungen zu formulieren. Aufgrund der enormen Alters- und Leistungsspanne sind folglich in diesem Kapitel keine generellen

und allgemeingültigen Hinweise möglich. Insbesondere jüngere, gesunde und leistungsorientierte Personen im mittleren Lebensalter können in der Regel ohne nennenswerte Einschränkungen trainieren (► Abschn. 12.5.5). Die folgenden Ausführungen widmen sich jedoch weder diesen außergewöhnlichen Athleten noch den in ► Abschn. 12.5.3 beschriebenen Masterathleten. Die Empfehlungen richten sich vielmehr an gesunde und normal trainierte Personen im mittleren und höheren Lebensalter.

12.6.1 Allgemeine Empfehlungen

Aus den beschriebenen soziologischen, biologischen und epidemiologischen Befunden (► Abschn. 12.1, 12.2, 12.3 und 12.5) können allgemeine Leitlinien und Empfehlungen für ein gesundheitsorientiertes und funktionelles Training im mittleren und höheren Lebensalter abgeleitet werden.

Im Idealfall richten sich die Trainingsreize an sämtliche grundlegenden konditionellen und koordinativen Leistungsfaktoren. Leider besteht jedoch die Gefahr einer unangemessenen Spezialisierung, da jeder Einzelne nur auf diese Weise eine besondere Expertise in seinem sozialen Umfeld erreichen kann. Fanatische Läufer verlieren hierdurch zunehmend an Körperspannung, und der reine Kraftsportler versäumt es, die Leistung des Herz-Kreislauf-Systems zu erhalten. Nicht zu unterschätzen sind auch koordinative und kognitive Anforderungen (beispielsweise in den Sportspielen).

Beispiel: Allgemeine Leitlinien

1. Trainieren Sie möglichst viele konditionelle und koordinative Faktoren.
2. Trainieren Sie das Herz-Kreislauf-System und die Ausdauerleistung.
3. Kräftigen Sie die Ganzkörpermuskulatur und erhalten Sie eine funktionelle Beweglichkeit.
4. Steigern Sie den freizeitkalorischen Energie- und Fettumsatz.
5. Vermeiden Sie Überbeanspruchungen des passiven Bewegungsapparats.
6. Trainieren Sie mit Freude, regelmäßig und mit Gleichgesinnten.

! Achtung: Vielseitig angelegte Trainingsprogramme sind empfehlenswert!

1. Alleiniges Ausdauertraining kann mit einem Verlust an Rumpf- und Haltungsmuskulatur einhergehen. Alleiniges Krafttraining besitzt eine unzureichende kardiovaskuläre Trainingswirkung!
2. Alleiniges Ausdauer- und Krafttraining im Fitnessstudio sind kognitiv und koordinativ unzureichend stimulierend. Koordinativ anspruchsvoller ist ein Training auf Trails oder Waldwegen!
3. Beweglichkeitstraining im Alter hilft, Alltagsanforderungen (z. B. Schuhe und Strümpfe ankleiden) besser zu bewältigen!

Die Umsetzung der genannten Empfehlungen in konkrete Trainingsprogramme lässt viele Freiheitsgerade offen (Beispiel 1).

Vom American College of Sports Medicine (ACSM) wurde ein Positionspapier mit noch konkreteren Trainingsempfehlungen veröffentlicht (Chodzko-Zajko et al., 2009). Auch diese sind entsprechend der definierten Leitlinien breit angelegt (Beispiel 2).

Jüngere und gesunde Freizeitsportler sollten entgegen gängiger Empfehlungen (s. ACSM-Richtlinien) beim Ausdauertraining das gesamte Intensitätsspektrum nutzen und auch intensive Belastungen absolvieren. Rein moderate Beanspruchungen führen möglicherweise zu einer Schonhaltung, und die in der Fitnessszene beobachtbare Fettstoffwechseleuphorie ist wissenschaftlich nur bedingt haltbar (s. ► Kap. 7, ■ Abb. 7.13 und 7.14), zumal der Nachbrenneffekt (Excess Post Exercise Oxygen Consumption) und der höhere gesamt kalorische Umsatz den geringfügig geringeren Fettstoffwechselumsatz weitgehend kompensieren. Andererseits verfehlen auch moderate körperliche Aktivitäten keinesfalls ihre gesundheitsfördernde Wirkung auf dem Stoffwechsel (s. Expert's Opinion).

Praxistipp: Wenn Sie mögen, gehen Sie auch mal an Ihre Grenzen!

Gängige gesundheitssportliche Empfehlungen zum Ausdauertraining legen moderate Belastungen bei 50–85 % der $\dot{V}O_{2\max}$ bzw. bei 70–80 % der Herzfrequenzreserve oder bei maximal 7–8 auf der der CR-10-Skala nahe. Grundsätzlich ist ab dem 35. bis 40. Lebensjahr eine regelmäßige kardiologische Gesundheitsuntersuchung (inkl. Belastungs-EKG) angeraten.

Leistungsorientierte, trainierte und gesunde Personen im mittleren und höheren Lebensalter sollten neben moderaten Belastungen jedoch auch intensive und hochintensive Belastungsphasen in ihr Training einbauen. Sprengen Sie die Grenzen der moderaten, wohligen Schonhaltung. Versuchen Sie punktuell auch einmal in die Nähe ihres Maximalpuls zu kommen, um den altersbedingten Rückgang der $HF_{\max}$ zu stoppen. Als angenehmen Nebeneffekt werden Sie merken: Die nächste moderate Trainingseinheit geht Ihnen viel leichter von der Hand, und Sie spüren die kurzfristige Grenzverschiebung. Ähnliche Effekte bewirkt die Teilnahme an Wettläufen, die aus Motivationsgründen stets einen hochintensiven Trainingsreiz mit sich bringt.

Zur weiteren Präzisierung von Übungsauswahl und zur Trainingssteuerung von Ausdauer-, Kraft- und Beweglichkeitstraining sowie zur Begründung der oben aufgelisteten allgemeinen Empfehlungen und Leitlinien (speziell Leitlinien 1–5) sei auf die ► Kap. 4, 5, 6 und 7 dieses Buches verwiesen.

Die bedeutsame Leitlinie 6 „Trainieren Sie mit Freude, regelmäßig und mit Gleichgesinnten“ wird jedoch abschließend vertiefend betrachtet. Speziell die Betrachtung des Aspekts der „Freude“ ist sicherlich problematisch, zumal der Zusammenhang von körperlicher Ak-

Beispiel 1: Wöchentliches Minimalprogramm

- Täglich 15 min Beweglichkeitstraining und Rumpfkraftigung zu Hause (Heimprogramm), zusätzlich eventuell kombiniert mit Yogaübungen.
- 1–2-mal pro Woche 30–60 min Fahrradfahren, Schwimmen oder Joggen, dabei auch mal außer Atem kommen (es kann auch der Weg zur Arbeitsstätte sein).
- 1–2-mal pro Woche 15–30 min Krafttraining für Unter- und Oberkörper im Fitnessstudio oder im Gelände (z. B. Liegestütz an Parkbank während Jogging oder Walking).
- 1-mal pro Woche Badminton, Volleyball, Tennis oder eine Runde Golf (min. 9-Loch).
- Funktionelle Alltagsübungen wie Treppensteigen und Einbeinstand (z. B. beim Zähneputzen oder an der Kasse im Supermarkt).

Beispiel 2: ACSM Konsensus zur körperlichen Aktivität im höheren Lebensalter (Chodzko-Zajko et al., 2009)**Ausdauertraining**

- Trainingshäufigkeit: 150–300 min/Woche, davon jeweils 75–150 min moderate und anstrengendere Aktivitäten.
- Trainingsintensität: auf der CR-10-Skala Level 5–6 für moderates und Level 7–8 für anstrengendes Training.
- Trainingsdauer: mindestens 30 min/Tag moderates und 20 min/Tag anstrengendes Training.
- Trainingsinhalte: jede Form aeroben Trainings, welches nicht mit hohen orthopädischen Beanspruchungen einhergeht; Gehen, Schwimmen oder Radfahren werden speziell bei erhöhtem Körpergewicht empfohlen.

Krafttraining

- Trainingshäufigkeit: an mindestens zwei Tagen pro Woche.
- Trainingsintensität: auf der CR-10-Skala Level 5–6 für moderates und Level 7–8 für anstrengendes Training.

- Trainingsinhalte: 8–10 Übungen für die Hauptmuskelgruppen, dabei jeweils 8–12 Wiederholungen; darüber hinaus funktionelle Übungen wie Treppensteigen.

Beweglichkeitstraining

- Trainingshäufigkeit: an mindestens zwei Tagen pro Woche.
- Trainingsintensität: auf der CR-10-Skala Level 5–6 für moderates und Level 7–8 für anstrengendes Training.
- Trainingsinhalte: statisches Dehnen ist dem dynamischen Dehnen vorzuziehen.

Gleichgewichts-/Koordinationstraining

- Gleichgewichtsübungen werden zur Sturzprophylaxe für gefährdete Personen ohne genaue Angaben der Trainingsinhalte und Belastungsnormative empfohlen.
- Allgemeine Hinweise sind: Einbeinstand, Fersen- und Vorfußstand, Drehbewegungen, Augen phasenweise schließen.

tivität und Wohlbefinden zwar grundsätzlich nachweisbar ist, jedoch individuell erheblich differiert. Inwieweit die körperliche Aktivität selber oder das in dem Zusammenhang stehende soziale Setting eine Rolle spielen, ist methodisch schwer zu trennen.

Die Auswirkungen bestimmter Trainingsinhalte und Trainingsintensitäten auf Freude, Wohlbefinden und Gesundheitsstatus sind pauschal kaum festzulegen. Es fehlen systematische Untersuchungen zu den unmittelbaren kurzfristigen Effekten verschiedener

Belastungsnormative auf das Wohlbefinden. Bragina und Voelcker-Rehage (2018) beschreiben einen größeren Effekt gering intensiver Aktivitäten auf das Wohlbefinden. Gut trainierte Älteren berichten hingegen gerade nach intensiven Beanspruchungen während der Erholungsphase häufig von einem wohligen Gefühl der Erholung und Entspannung. Sicherlich besitzen die Leistungsfähigkeit und Trainingsgewohnheiten einen wesentlichen Einfluss auf das individuelle „Optimalprogramm“. Insgesamt besteht an dieser Stelle im Sinne einer zukünftig anzustrebenden personalisierten Trainingsintervention noch erheblicher Forschungsbedarf (Bragina & Voelcker-Rehage, 2018). Aus physiologischer Sicht kann an dieser Stelle für all jene Teilentwarnung gegeben werden, die intensive körperliche Aktivität lieber vermeiden. Unter dem Slogan „No Pain but Gain“ werden positive metabolische Adaptationen (Leitlinie 4) auch bei geringer, aber regelmäßiger Stoffwechselaktivierung von international ausgewiesenen Experten berichtet (s. Expert's Opinion).

Die Bedeutung der „Regelmäßigkeit“ nimmt im Altersgang zu. Trainingsanpassungen sind von abnehmender Nachhaltigkeit.

Krankheits- und verletzungsbedingte Trainingsausfälle und Leistungseinbußen sind bei älteren Personen kaum mehr aufzuholen, da androgene Stimulation und Muskelgedächtnis abnehmen (► Abschn. 12.5.5). Folglich ist eine Trainingskontinuität bei älteren Personen von besonderer Bedeutung und führt im Alltag zu der schwierigen Abwägung, kleinere Verletzungsbeschwerden auszukurieren und die Regenerationszeiträume zu verlängern oder zur Wahrung der Kontinuität mit alternativen Trainingsmitteln (kompensatorisch) weiter zu trainieren. In dem Zusammenhang ist die dauerhafte Gesunderhaltung durch sorgfältige Trainingsvor- und Nachbereitungen (z. B. Foam-Rolling, Muskelhygiene, Wechselbäder) sowie begleitende immunstimulierende Maßnahmen (z. B. jährliche Grippeimpfung, vitaminreiche Basiskost) von besonderer Bedeutung.

Regelmäßigkeit basiert auch auf intrinsischer Motivation. Die soziale Interaktion mit Gleichgesinnten in der Gruppe und die dadurch geschaffene terminliche Verbindlichkeit (■ Abb. 12.18) können ebenso motivierend wirken wie die Anleitung durch einen Personal Coach oder die Anschaffung



■ **Abb. 12.18** Der wöchentliche „Jogging-Treff“ des BTC-Herne. Jeden Sonntagvormittag und nach Feierabend an Wochentagen treffen sich weltweit Hunderte Jogger und Walker und absolvieren eine Stunde an körperlichem Training in verschiedenen Leistungsgruppen. Die Aufteilung nach Leistungsgruppen ist funktionell

notwendig, aber auch motivierend. So schließt ein Einstieg in der „5er“-Gruppe (5 km in 60 min) nicht aus, dass man schon bald in der „7er“- oder gar in der „10er“-Gruppe (10 km in 60 min, also im „6er-Schnitt“) mitläuft. Warm-up und Cool-down in der Gesamtgruppe bilden einen funktionellen und geselligen Rahmen

EXPERT OPINION – „No Pain but Gain! Metabolic Fitness and Flexibility in Older Adults“

The prevalence of lifestyle-related diseases is increasing globally, and mostly this development is explained by decreased daily physical activity and increased sedentary behaviour. Over time, the decreased physical activity levels lead to low aerobic fitness, i.e. low maximal oxygen uptake. However, in addition to low aerobic fitness the decreased physical activity will also lead to poor metabolic fitness and metabolic flexibility. Metabolic fitness is not well defined, but most often, a good metabolic fitness is associated with a healthy blood lipid profile, blood pressure and insulin sensitivity, where the values are at or near the normal physiological range in healthy young individuals. Metabolic flexibility was initially defined as the ability to shift substrate utilization from fat to glucose under a euglycemic hyperinsulinemic clamp, and this was later expanded to also include the cephalic insulin response and the ability to rapidly shift the trans capillary fatty in/efflux across the adipose tissue during a meal (Storlien et al., 2004).

Under most conditions aerobic fitness, metabolic flexibility and metabolic fitness will go hand in hand, however when considering non-responders to classical endurance training (Abbott, 2005) or when long-term low intensity exercise is performed (Helge et al., 2008), this is not always the case. When lifestyle change is attempted in

middle aged and older adults, particularly those that are “exercise naive”, it may be difficult to make them perform moderate and/or high intensity exercise. However, low intensity exercise and normal daily physical activity can easily be achieved and in essence, this could lead to improved metabolic fitness and metabolic flexibility, despite an unchanged aerobic fitness. In perspective, the above implies that the success criteria for lifestyle changes in inactive middle aged and older individuals requires careful consideration and insight (Abb. 12.17).

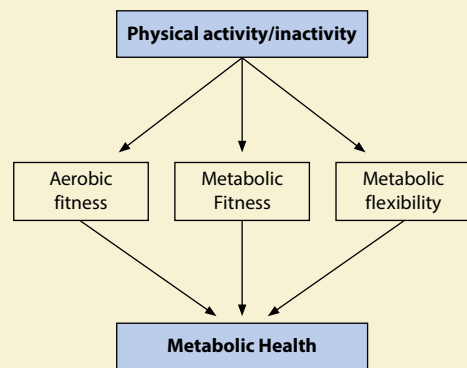


Abb. 12.17 Physical activity/inactivity will mediate an effect on metabolic health through linked but not necessarily dependent metabolic mechanisms. (mod. nach Helge et al., 2008)

Prof. Dr. Jørn Wulff Helge
University of Copenhagen,
Dep. Biomedical Science

eines attraktiven Sportgeräts (z. B. Golfset, Rennrad oder einfach nur Nordic-Walking-Stöcke). Nicht zu unterschätzen ist die Definition von Trainingszielen und die Überprüfbarkeit ihrer Realisierung mit modernen Wearables (z. B. Activity-Tracker) sowie die (gemeinsame) Anmeldung zu Wettkämpfen. Nicht zuletzt die Kombination mit touristisch-kulturell attraktiven Ereignissen (z. B. Städteläufe, Rad-Touristik-Fahrten, Gebirgswanderungen) bieten einen zusätzlichen emotionalen Antrieb. Regelmäßigkeit

basiert jedoch auch auf einer guten praktischen Umsetzbarkeit. Diese ist nur dann gegeben, wenn die Kosten verträglich sind und die Trainingsstätte auf kurzem Wege leicht erreicht werden kann.

12.6.2 Sportartspezifische Empfehlungen

Das Angebot an Freizeitsportarten für Personen im mittleren und höheren Lebensalter

Tab. 12.2 Beispiel einer kriterienbezogenen, subjektiven Beurteilung ausgewählter Freizeitsportarten für gut trainierte Personen im mittleren Lebensalter (– = unzureichend; ± = indifferent; + = angemessen; (+) = angemessen je nach Adressaten und Ausführungsmodalität). 1 = möglichst viele konditionelle und koordinative Faktoren werden angesprochen; 2 = ausreichender Trainingsreiz für Herz-Kreislauf-System und Ausdauerleistung; 3 = ausreichender Trainingsreiz auf Kraft und funktionelle Beweglichkeit; 4 = hoher freizeitkalorischer Energieumsatz; 5 = angemessene Beanspruchung des passiven Bewegungsapparats; 6 = Gewährleistung von Freude, Regelmäßigkeit und Sozialkontakten

Kriterien	1	2	3	4	5	6
Walking	–	(+)	–	±	+	(+)
Jogging	–	+	–	+	±	(+)
Fahrradfahren	–	+	(+)	+	+	(+)
Schwimmen	±	(+)	–	±	+	(+)
Fußball	+	+	±	+	–	(+)
Tennis	+	(+)	±	+	±	(+)
Golf	–	–	–	+	+	(+)
Aerobic/Kurse	+	+	±	±	+	(+)
Gymnastik/Yoga	+	–	±	–	+	(+)
Krafttraining	–	–	+	±	+	(+)
...						

ist groß. Die Auswahl geeigneter Aktivitäten sollte kriterienbezogen erfolgen und sich an den in [Tab. 12.2](#) definierten Leitlinien und Empfehlungen orientieren. Selbstverständlich gilt ein derart subjektiver Vergleichsansatz nur bedingt für die gesamte freizeitsportliche Realität, da die Ausführungsvariabilität der Aktivitäten und die Heterogenität der aktiven Freizeitsportler sehr vielfältig ist. Insbesondere „die Gewährleistung von Freude, Regelmäßigkeit und Sozialkontakten“ kann kein objektives Unterscheidungskriterium darstellen. Trotzdem bietet dieser Ansatz eine grundsätzliche Hilfestellung für die Abwägung der gesundheitssportlichen Wirksamkeit ([Tab. 12.2](#) und [Abb. 12.18](#)).

Walking und Nordic Walking Im Vergleich zum Walking steigert Nordic Walking bei korrekter Ausführung und gleicher Fortbewegungsgeschwindigkeit den Energieumsatz, da durch den Einsatz von Rumpfmuskulatur und oberer Extremität ein

höherer Anteil an Skelettmuskulatur involviert wird. In den meisten Fällen bleibt die Reizsetzung auf Herz-Kreislauf-System und Skelettmuskulatur bei gut trainierten Personen im mittleren Lebensalter unerschwerlich. Das Stütz- und Bewegungssystem wird beim Walking geringer belastet als beim Jogging.



Jogging Die Reizintensität wird beim Übergang zum Jogging gegenüber Walking oder Nordic Walking erheblich gesteigert (von ca. 3–4 auf mindestens 6 MET), sodass eine ausreichende Trainingswirkung auf das Herz-Kreislauf-System und ein angemessener Energieumsatz mit hoher Fettstoffwechselbeteiligung resultieren. Die Auswirkungen auf Kraft und Koordination nehmen mit dem Beanspruchungsprofil von Gelände und Laufuntergrund zu. Der Bewegungsapparat wird bei übergewichtigen Menschen beim Jogging stark belastet und die exzentrisch-reaktive Beanspruchung der Muskulatur verlangt längere Regenerationszeiten.



Fahrradfahren Die Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System unterscheidet sich zwischen lockerem Fahren auf dem E-Bike und sportlichem Fahren erheblich. Trainierte sollten anspruchsvolle Strecken mit Mountainbike oder Rennrad favorisieren und den Übergang zum E-Bike möglichst lange vermeiden. Die Gefahr eines zu unterschwelligen Trainings besteht. Radfahren besitzt positive Auswirkungen auf die Kraft der Oberschenkel- und Wadenmuskulatur. Radfahren ist im Gelände und für ältere Menschen koordinativ anspruchsvoll (Gleichgewichtssinn). Der passive Bewegungsapparat wird auch bei höherem Körpergewicht relativ wenig belastet (je nach Fahrposition, mit

Ausnahme des Rückens). Rennradfahrer absolvieren meist längere Ausfahrten mit hohem kalorischen Energieumsatz.



Schwimmen Das Herz-Kreislauf-System wird bei sportlichem Schwimmen ausreichend belastet. Bei Freizeitschwimmern besteht die Gefahr der Einnahme einer unterschwelligen Reizintensität sowie eines unzureichenden Energieumsatzes. Auswirkungen auf die Kraft der oberen Extremitäten sind möglich. Das Erlernen der Schwimmtechniken ist koordinativ höchst anspruchsvoll. Eine ideale Aktivität für den passiven Bewegungsapparat (beim Brustschwimmen sind, je nach Ausführung, Probleme in Halswirbelsäule und Kniegelenken möglich).

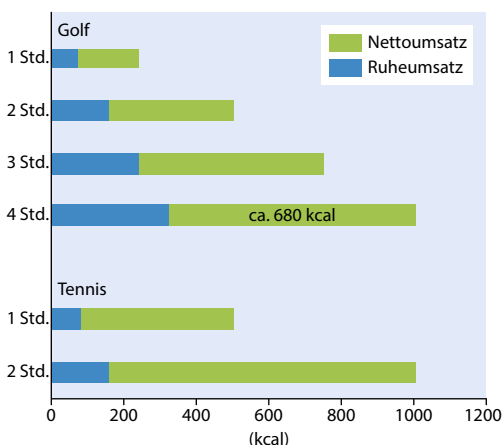


Fußball Die Durchführung erfolgt im Freizeitsport eher in Form von Kleinfeldspielen (teilweise Indoor-Soccer), da ein Spiel 11:11

nur schwer organisierbar ist. Die Wirkung auf Herz-Kreislauf-System und Energieumsatz (ca. 10 MET) ist dennoch meist sehr hoch (s. ► Kap. 14). Positive Auswirkungen auf die Kraft der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur sind durch die stetigen Start- und Stoppbewegungen möglich. Die koordinativen und kognitiven Anforderungen sind ebenfalls hoch. Die Beanspruchung von Muskulatur und Bewegungsapparat sowie die Verletzungsgefahr (Oberschenkelrückseite, Knie und Sprunggelenke) sind auch durch den möglichen Gegnerkontakt hoch.



Tennis Das reguläre Wettspiel im Einzel erreicht aufgrund der hohen schlagtechnischen Anforderungen nur bei guten Freizeitspielern eine ausreichende Wirkung auf Herz-Kreislaufsystem und Energieumsatz (ca. 6–8 MET; ■ Abb. 12.19). Dagegen liegt die Beanspruchung beim Schlagtraining meist höher (s. ► Kap. 15). Positive Auswirkungen auf die Kraft der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur sind möglich. Muskulatur und Bewegungsapparat werden durchschnittlich beansprucht (Oberschenkelrückseite, Ellbogen, tiefer Rücken und Sprunggelenke).



■ **Abb. 12.19** Golf und Tennis, zwei beliebte Aktivitäten im mittleren und höheren Lebensalter. Trainingswissenschaftliche Untersuchungen zum Energieumsatz lassen die Ableitung folgender Formel für männliche Seniorenspieler mit ca. 80 kg Körpergewicht zu: 2 h Tennis = 4 h Golf = 1000 kcal brutto. (Ferrauti et al., 1997; Ferrauti, 1999)

Golf Das Spiel im 3er-Flight besitzt eine unzureichende Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System (2–3 MET), weist jedoch aufgrund der hohen Belastungsdauer (18 Loch in 4 h) einen hohen Fett- und Energieumsatz auf (■ Abb. 12.19). Die Auswirkungen auf die Muskelkraft sind gering. Muskulatur und Bewegungsapparat werden eher gering beansprucht. Vereinzelt ist mit Rücken- (Ro-

tationsbewegungen) und Ellbogenproblemen (Golferarm am Epikondylus medialis) zu rechnen.



Auswirkungen sind auf Kraft (überwiegend Kraftausdauer), Beweglichkeit, Koordination und Kognition möglich, und die Verletzungsgefahr ist gering.



Aerobikkurse Für die Vielzahl unterschiedlicher Kursangebote kann eine mittlere Wirkung auf Herz-Kreislauf-System und ein durch die Kursdauer (45–60 min) beschränkter Energieumsatz erwartet werden. Positive Auswirkungen auf die Kraft (zumeist Kraftausdauer) sind je nach Kursinhalt möglich. Die koordinativen und kognitiven Anforderungen sind ebenfalls hoch, und Schäden am Bewegungsapparat sind kaum zu befürchten.



Krafttraining an Maschinen Die Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System ist gering, es sei denn, ein Einsatztraining wird als Zirkel mit geringen Satzpausen absolviert. Der Energieumsatz ist im Mehrsatztraining ebenfalls gering (3–4 MET). Langfristig kann bei Muskelhypertrophie der Ruheumsatz gesteigert werden. Positive Auswirkungen auf Kraft und Muskelhypertrophie (zumeist Extremitätenmuskulatur) sind je nach Trainingsinhalten sehr wahrscheinlich. Die koordinativen und kognitiven Anforderungen sind gering, Schäden am Bewegungsapparat sind bei geführten Bewegungen kaum zu befürchten.



Gymnastik/Yoga Yoga ist eine der am meisten expandierenden Freizeitaktivitäten. Die Wirkung auf Herz-Kreislauf-System und Energieumsatz ist dabei gering. Sehr positive

Exkurs: The Copenhagen City Heart Study

In einer prospektiven Studie von Schnohr et al. (2018) wurden 8577 Personen im Jahr 1994 und nach 25 Jahren erneut in 2017 systematisch hinsichtlich ihrer freizeitsportlichen Aktivitäten befragt. Im Vergleich zu einer inaktiven Kontrollgruppe stieg der nach sonstigen Einflussfaktoren adjustierte Gewinn an Lebenserwartung durch fast alle Aktivitäten nennenswert an. Erwähnenswert ist, dass vor allem jene Sportarten einen hohen Zugewinn erzielten, die zahlreiche Sozialkontakte bedingen. An der Spitze liegen Tennis (9,7 Jahre), Badminton (6,2 Jahre), Fußball (4,7 Jahre), aber auch die Ausdauersportarten Fahrradfahren, Schwimmen und Jogging (3–4 Jahre).

12.7 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Recherchieren Sie weitere Hintergrundinformationen zu den molekularen Mechanismen des Alterns und reflektieren Sie diese hinsichtlich der Möglichkeiten mit körperlicher Aktivität, die Alterungsvorgänge zu verlangsamen. Vermitteln Sie diese Kenntnisse mit einfachen Worten in Ihrem privaten Umfeld.
2. Recherchieren Sie die Weltbestleistungen ausgewählter Disziplinen in höheren Altersklassen und vergleichen diese mit Ihrer persönlichen Bestleistung. Informieren Sie sich bei Eltern und Großeltern über deren Wahrnehmung von Leistungsveränderungen und Altern.
3. Entwickeln Sie ein Heimtrainingsprogramm für Senioren, das konditionelle, kognitive und koordinative Anteile möglichst breit abbildet und mühelos in häuslicher Umgebung absolviert werden kann (z. B. Kniebeuge an der Türklinke).
4. Erweitern Sie die nachfolgende Tabelle und beurteilen deren gesundheitliche Wirksamkeit für Alterssportler anhand der vorgegebenen Beurteilungskriterien gemäß Tab. 12.2.

Kriterien	1	2	3	4	5	6
Indoor-Cycling						
Alpiner Skilauf						
Klettern						
Aqua-Jogging						
Badminton						
Boxtraining						
Segeln						
...						
...						

Literatur

- Abbott, A. (2005). All pain, no gain? *Nature*, 433, 188–189. <https://doi.org/10.1038/433188a>.
- Aldiss, P., Betts, J., Sale, C., Pope, M., Budge, H., & Symonds, M. E. (2018). Exercise-induced „browning“ of adipose tissues. *Metabolism*, 81, 63–70. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2017.11.009>.
- Auber, D. F. E. (1997). *Bloomsbury biographic dictionary of quotations*. Bloomsbury.
- Baker, A. B., & Tang, Y. Q. (2010). Ageing performance for master records in athletics, swimming, rowing, cycling, triathlon and weightlifting. *Experimental Ageing Research*, 36(4), 453–477. <https://doi.org/10.1080/0361073x.2010.507433>.
- Behl, C., & Ziegler, C. (2016). *Molekulare Mechanismen der Zellalterung und ihre Bedeutung für Alterserkrankungen des Menschen*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-48250-6>.
- Berthelot, G., Bar-Hen, A., Marck, A., Foulonneau, V., Douady, S., Noirez, P., & Toussaint, J. F. (2019). An integrative modeling approach to the age-performance relationship in mammals at the cellular scale. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-36707-3>.
- Blair, S. N., Kampert, J. B., Kohl, H. W., Barlow, C. E., Macera, C. A., Paffenbarger, R. S., & Gibbons, L. W. (1996). Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women. *JAMA*, 276(3), 205–210. <https://doi.org/10.1001/jama.1996.03540030039029>.
- Bohm, S., Mersmann, F., Karamanidis, K., & Arampatzis, A. (2018). Altersspezifische Veränderungen des aktiven Haltungs- und Bewegungsapparates. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie*, (Bd. 194, S. 313–322). Hofmann.
- Bouchard, C. (2012). Genomic predictors of trainability. *Experimental physiology*, 97(3), 347–352. <https://doi.org/10.1113/expphysiol.2011.058735>.
- Bouchard, C., & Katzmarzyk, P. T. (2010). *Physical activity and obesity*. Human kinetics.
- Bouchard, C., Blair, S. N., & Katzmarzyk, P. T. (2015). Less sitting, more physical activity, or higher fitness? *Mayo Clinic Proceedings*, 90(11), 1533–1540. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2015.08.005>.
- Boullosa, D. A., Abreu, L., Varela-Sanz, A., & Mujika, I. (2013). Do olympic athletes train as in the paleolithic era? *Sports Medicine*, 43(10), 909–917. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0086-1>.
- Bragina, I., & Voelcker-Rehage, C. (2018). The exercise effect on psychological well-being in older adults – a systematic review of longitudinal studies. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(3), 323–333. <https://doi.org/10.1007/s12662-018-0525-0>.
- Cadore, E. L., Pinto, R. S., Bottaro, M., & Izquierdo, M. (2014). Strength and endurance training prescription in healthy and frail elderly. *Aging and Disease*, 5(3), 183–195. <https://doi.org/10.14336/AD.2014.0500183.eCollection2014Jun>.
- Careau, et al. (2021). Energy compensation and adiposity in humans. *Current Biology*, 31, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.08.016>.
- Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone Singh, M. A., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., & Skinner, J. S. (2009). Exercise and physical activity for older adults. Position stand of the american college of sports medicine. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 41(7), 1510–1530. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181a0c95c>.
- Cinti, S. (2016). Exercise and the adipose organ. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 67(4), 77–83. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2016.218>.
- Conzelmann, A. (2018). Master-Athleten – Wettkampfleistungen im Alter. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie*, (Bd. 194, S. 441–449). Hofmann.
- Cruz-Jentoft, A. J., Baeyens, J. P., Bauer, J. M., Boirie, Y., Cederholm, T., Landi, F., Martin, F. C., Michel, J. P., Rolland, Y., Schneider, S. M., Topinková, E., Vandewoude, M., & Zamboni, M. (2010). Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the european working group on sarcopenia in older people. *Age and Ageing*, 39(4), 412–423. <https://doi.org/10.1093/ageing/afq034>.
- Csapo, R., & Alegre, L. M. (2016). Effects of resistance training with moderate vs heavy loads on muscle mass and strength in the elderly: a meta-analysis. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 26(9), 995–1006. <https://doi.org/10.1111/sms.12536>.
- Dannemann, M., & Kelso, J. (2017). The contribution of Neanderthals to phenotypic variation in modern humans. *American Journal of Human Genetics*, 101(4), 578–589. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.09.010>.
- Davison, R. C. R., & Cowan, D. T. (2023). Ageing, sport and physical activity participation in Scotland. *Frontiers in Sports and Active Living*, 5, 1213924. <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1213924>.
- Fell, J., & Williams, A. D. (2008). The effect of aging on skeletal-muscle recovery from exercise: possible implications for aging athletes. *Journal of Aging and Physical Activity*, 16(1), 97–115. <https://doi.org/10.1123/japa.16.1.97>.
- Ferrauti, A. (1999). *Der Energiestoffwechsel Im Tennis*. Schriften Der Deutschen Sporthochschule, Bd. 43. Köln: Academia.
- Ferrauti, A., & Remmert, H. (2006). *Trainingswissen-schaft im Freizeitsport*. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 157. Czwalina.

- Ferrauti, A., Predel, G., Weber, K., & Rost, R. (1997). Beanspruchungsprofil von Golf und Tennis aus gesundheitssportlicher Sicht. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 48, 263–269.
- Ferri, A., Scaglioni, G., Pousson, M., Capodaglio, P., Van Hoecke, J., & Narici, M. V. (2003). Strength and power changes of the human plantar flexors and knee extensors in response to resistance training in old age. *Acta Physiologica Scandinavica*, 177(1), 69–78. <https://doi.org/10.1046/j.1365-201X.2003.01050.x>.
- Gießing, J., Preuss, P., Greiwing, A., Goebel, S., Müller, A., Schischek, A., & Stephan, A. (2005). Fundamental definitions of decisive training parameters of single-set training and multiple-set training for muscle hypertrophy. In J. Gießing, M. Fröhlich & P. Preuss (Hrsg.), *Current results of strength training research* (S. 9–23). Cuvillier.
- Godde, B., Voelcker-Rehage, C., & Olk, B. (2018a). Altersspezifische Veränderungen der Sensorik. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie*, (Bd. 194, S. 191–196). Hofmann.
- Godde, B., Voelcker-Rehage, C., & Olk, B. (2018b). Altersspezifische Veränderungen des Gehirns. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie*, (Bd. 194, S. 213–220). Hofmann.
- Granacher, U., Zahner, L., & Gollhofer, A. (2008). Strength, power, and postural control in seniors: considerations for functional adaptations and for fall prevention. *European Journal of Sport Science*, 8(6), 325–340. <https://doi.org/10.1080/17461390802478066>.
- Gronemeyer, M. (1987). Altwerden – Aufbruch und Abschied. *Universitas*.
- Häkkinen, K., Alen, M., Kallinen, M., Newton, R. U., & Kraemer, W. J. (2000). Neuromuscular adaptation during prolonged strength training, detraining and re-strength-training in middle-aged and elderly people. *European Journal of Applied Physiology*, 83(1), 51–62. <https://doi.org/10.1007/s004210000248>.
- Hand, G. A., & Blair, S. N. (2014). Energy flux and its role in obesity and metabolic disease. *European Endocrinology*, 10(2), 131–135. <https://doi.org/10.17925/EE.2014.10.02.131>.
- Helge, J. W., Damsgaard, R., Overgaard, K., Andersen, J. L., Donsmark, M., Dyrskog, S. E., Hermansen, K., Saltin, B., & Dugaard, J. R. (2008). Low-intensity training dissociates metabolic from aerobic fitness. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 18(1), 86–94. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2006.00604.x>.
- Heymsfield, S. B. (2010). Physical activity, weight loss, and maintenance of lean mass. In C. Bouchard & P. T. Katzmarzyk (Hrsg.), *Physical Activity and Obesity* (S. 240–244). Human Kinetics.
- Hollstein, T., & Piaggi, P. (2020). Metabolic factors determining the susceptibility to weight gain: current evidence. *Current Obesity Reports*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.1007/s13679-020-00371-4>.
- Hottenrott, L., Möhle, M., Feichtinger, S., Ketelhut, S., Stoll, O., & Hottenrott, K. (2022). Performance and recovery of well-trained younger and older athletes during different HIIT protocols. *Sports*, 10(1), 9. <https://doi.org/10.3390/sports10010009>.
- Huang, G., Gibson, C. A., Tran, Z. V., & Osness, W. H. (2005). Controlled endurance exercise training and $\dot{V}O_{2\max}$ changes in older adults: a metaanalysis. *Preventive Cardiology*, 8(4), 217–225. <https://doi.org/10.1111/j.0197-3118.2005.04324.x>.
- James, W. P. T. (2010). The prevalence of adult obesity around the world. In C. Bouchard & P. T. Katzmarzyk (Hrsg.), *Physical activity and obesity*. Human Kinetics.
- Karavirta, L., Häkkinen, K., Kauhanen, A., Arijä-Blázquez, A., Sillanpää, E., Rinkinen, N., & Häkkinen, A. (2011). Individual responses to combined endurance and strength training in older adults. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 43(3), 484–490. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181f1bf0d>.
- Katzmarzyk, P. T. (2010). The economic cost of obesity. In C. Bouchard & P. T. Katzmarzyk (Hrsg.), *Physical activity and obesity* (S. 53–56). Human Kinetics.
- Klatt, S., Kossmann, M., Hottenrott, L., Ferrauti, A., & Fasold, F. (2021). Performance changes and recovery time in U20 and older handball players after a high-intensity sprint exercise. *Applied Science*, 11(11), 5301. <https://doi.org/10.3390/app11115301>.
- Kolb, M. (1998). Kritische Anmerkungen zu einer trainingsorientierten Konzeption des Alterssports. In H. Mechling (Hrsg.), *Training im Alterssport. Sportliche Leistungsfähigkeit und Fitness im Alternsprozess* (S. 158–160). Hofmann.
- Laine, M. K., Eriksson, J. G., Kujala, U. M., Kaprio, J., Loo, B. M., Sundvall, J., Backmand, H. M., Peltonen, M., Jula, A., & Sarna, S. (2016). Former male elite athletes have better metabolic health in late life than their controls. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 26(3), 284–290. <https://doi.org/10.1111/sms.12442>.
- Lazarus, N. R., & Harridge, S. D. R. (2018). The inherent human aging process and the facilitating role of exercise. *Frontiers in Physiology*, 9, 1135. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01135>.
- Lee, H. H., Emerson, J. A., & Williams, D. M. (2016). The exercise-affect-adherence pathway: An evolutionary perspective. *Frontiers in Psychology*, 7, 1285. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01285>.
- Lemez, S., & Baker, J. (2015). Do elite athletes live longer? A systematic review of mortality and longevity in elite athletes. *Sports Medicine – Open*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s40798-015-0024-x>.

- Leon, A. S., Connett, J., Jacobs, D. R., & Rauramaa, R. (1987). Leisure-time physical activity levels and risk of coronary heart disease and death. *JAMA*, 258(17), 2388–2395. <https://doi.org/10.1001/jama.1987.03400170074026>.
- Liebermann, D. E. (2021). *Unser Körper. Geschichte, Gegenwart, Zukunft*. Fischer.
- Löllgen, H., Schulze-Bahr, E., Löllgen, R., & Bachl, N. (2018). Körperliche Aktivität, Sport, Genetik und kardiovaskuläre Erkrankungen. In N. Bachl, H. Löllgen, H. Tschann, H. Wackerhage & B. Wessner (Hrsg.), *Molekulare Sport- und Leistungsphysiologie. Molekulare, zellbiologische und genetische Aspekte der körperlichen Leistungsfähigkeit* (S. 391–418). Springer.
- Mader, A. (1990). Aktive Belastungsadaptation und -regulation der Proteinsynthese auf zellulärer Ebene. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 41(2), 40–56.
- Maron, B. J., & Thompson, P. D. (2018). Longevity in elite athletes: the first 4-min milers. *The Lancet*, 392(10151), 913. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31825-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31825-7).
- McCormick, R., & Vasilaki, A. (2018). Age-related changes in skeletal muscle: changes to life-style as a therapy. *Biogerontology*, 19(6), 519–536. <https://doi.org/10.1007/s10522-018-9775-3>.
- McMurray, R. G., Soares, J., Caspersen, C. J., & McCurdy, T. (2014). Examining variations of resting metabolic rate of adults: a public health perspective. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 46(7), 1352–1358. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000232>.
- Mendonça, G. V., Pezarat-Correia, P., Vaz, J. R., Silva, L., Almeida, I. D., & Heffernan, K. S. (2016). Impact of exercise training on physiological measures of physical fitness in the elderly. *Current Aging Science*, 9(4), 240–259. <https://doi.org/10.2174/187460980966616042612060>.
- Mersmann, F., Böhm, S., Karamanidis, K., & Arampatzis, A. (2018). Krafttraining im Alter. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie, (Bd. 194, S. 331–337). Hofmann.
- Morris, J. N., Chave, S. P., Adam, C., Sirey, C., Epstein, L., & Sheehan, D. J. (1973). Vigorous exercise in leisure-time and the incidence of coronary heart disease. *Lancet*, 1(7799), 333–339. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(73\)90128-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(73)90128-1).
- Myers, J., Prakash, M., Froelicher, V., Do, D., Partington, S., & Atwood, J. E. (2002). Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. *The New England Journal of Medicine*, 346(11), 793–801. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa011858>.
- Narici, M. V., & Maffulli, N. (2010). Sarcopenia: characteristics, mechanisms and functional significance. *British Medical Bulletin*, 95(1), 139–159. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldq008>.
- Neumann, G., Hottenrott, L., & Hottenrott, K. (2019). Geschlechtsdimorphe Leistungsunterschiede im Seniorenalter in Leichtathletischen Disziplinen. *Leistungssport*, 49(1), 20–26.
- Olk, B., Godde, B., & Voelcker-Rehage, C. (2018a). Altersspezifische Veränderungen der Kognition. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie, (Bd. 194, S. 197–205). Hofmann.
- Olk, B., Godde, B., & Voelcker-Rehage, C. (2018b). Altersspezifische Veränderungen von Persönlichkeit, Emotion und Motivation. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie, (Bd. 194, S. 206–212). Hofmann.
- Paffenbarger, R. S., & Olsen, E. (1996). *Lifefit: An effective exercise program for optimal health and a longer life*. Human Kinetics.
- Paffenbarger, R. S., Hyde, R., Wing, A. L., & Hsieh, C. (1986). Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni. *The New England Journal of Medicine*, 314(10), 605–613. <https://doi.org/10.1056/NEJM198603063141003>.
- Reimers, C. D. (2003). Gesundheitliche Auswirkungen körperlicher Aktivität. In D. D. Reimers & A. Brooks (Hrsg.), *Neurologie, Psychiatrie und Sport* (S. 46–55). Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-0034-12562>.
- Röcker, K. (2018). Altersspezifische Veränderungen der Ausdauerleistung. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie, (Bd. 194, S. 288–291). Hofmann.
- Rütten, A., Abu-Omar, K., Lampert, T., & Ziese, T. (2005). Gesundheitsberichterstattung des Bundes. *Körperliche Aktivität*(26).
- Sandvik, L., Erikssen, J., Thaulow, E., Erikssen, G., Mundal, R., & Rodahl, K. (1993). Physical fitness as a predictor of mortality among healthy, middle-aged Norwegian men. *The New England Journal of Medicine*, 328(8), 533–537. <https://doi.org/10.1056/NEJM199302253280803>.
- Schmidt, J., Ferrauti, A., Kellmann, M., Beaudouin, F., Pfeiffer, M., Volk, N. R., Wambach, J. M., Bruder, O., & Wiewelhoe, T. (2021). Recovery from eccentric squat exercise in resistance-trained young and master athletes with similar maximum strength: combining cold water immersion and compression. *Frontiers in Physiology*, 10(12), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.665204>.
- Schnohr, P., O’Keefe, J. H., Holtermann, A., Lavie, C. J., Lange, P., Jensen, G. B., & Marott, J. L. (2018). Various leisure-time physical activities associated

- with widely divergent life expectancies: the Copenhagen city heart study. *Mayo Clinic Proceedings*, 93(12), 1775–1785. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.06.025>.
- Selmer, K., & Weisser, B. (2018). Ausdauertraining im gesunden Alter. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie, (Bd. 194, S. 297–300). Hofmann.
- Shetty, A. K., Kodali, M., Upadhy, R., & Madhu, L. N. (2018). Emerging anti-aging strategies – scientific basis and efficacy. *Aging and Disease*, 9(6), 1165–1184. <https://doi.org/10.14336/AD.2018.1026>.
- Shook, R. P., Blair, S. N., Duperly, J., Hand, G. H., Matsudo, S. M., & Slavin, J. L. (2014). What is causing the worldwide rise in body weight? *US Endocrinology*, 10(1), 44–52. <https://doi.org/10.17925/USE.2014.10.01.44>.
- Stanworth, R. D., & Jones, T. H. (2008). Testosterone for the aging male; current evidence and recommended practice. *Clinical Interventions in Aging*, 3(1), 25–44. <https://doi.org/10.2147/cia.s190>.
- Steineck, H., & Weisser, B. (2018). Altersspezifische Organveränderungen. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie, (Bd. 194, S. 283–287). Hofmann.
- Studel-Numbers, K. L., & Tilkens, M. J. (2004). The effect of lower limb length on the energetic cost of locomotion: Implications for fossil hominins. *Journal of Human Evolution*, 47(1–2), 95–109. <https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2004.06.002>.
- Storlien, L., Oakes, N. D., & Kelley, D. E. (2004). Metabolic flexibility. *Proceedings Nutrition Society*, 63(2), 363–368. <https://doi.org/10.1079/pns2004349>.
- Strait, J. B., & Lakatta, E. G. (2012). Aging-associated cardiovascular changes and their relationship to heart failure. *Heart Failure Clinics*, 8(1), 143–164. <https://doi.org/10.1016/j.hfc.2011.08.011>.
- Strasser, B., & Burtcher, M. (2018). Survival of the fittest: O_{2max} , a key predictor of longevity. *Frontiers in Bioscience*, 23(8), 1505–1516. <https://doi.org/10.2741/4657>.
- Thiel, A., Unyi-Reicherz, A., & Thurn, J. (2018). Altersbilder, Sport und körperliche Aktivität. In U. Granacher, H. Mechling & C. Voelcker-Rehage (Hrsg.), *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. Handbuch Bewegungs- und Sportgerontologie, (Bd. 194, S. 141–149). Hofmann.
- Tomlinson, D. J., Erskine, R. M., Morse, C., & Onambélé, G. L. (2019). Body fat percentage, body mass index, fat mass index and the ageing bone: their singular and combined roles linked to physical activity and diet. *Nutrients*, 11(1), 195. <https://doi.org/10.3390/nu11010195>.
- Van Hooren, B., Plasqui, G., & Lepers, R. (2022). Physiological, spatiotemporal, anthropometric, training, and performance characteristics of a 75-year-old multiple world record holder middle-distance runner. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 18(2), 204–208. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2022-0284>.
- Vecchio, L. M., Meng, Y., Xhima, K., Lipsman, N., Hamani, C., & Aubert, I. (2018). The neuroprotective effects of exercise: maintaining a healthy brain throughout aging. *Brain Plasticity*, 4(1), 17–52. <https://doi.org/10.3233/BPL-180069>.
- Vingren, J. L., Kraemer, W. J., Ratamess, N. A., Anderson, J., Volek, J. S., & Maresh, C. M. (2010). Testosterone physiology in resistance exercise and training: the up-stream regulatory elements. *Sports Medicine*, 40(12), 1037–1053. <https://doi.org/10.2165/11536910-000000000-00000>.
- Wackerhage, H., & Heiber, M. (2023). *Starke Muskeln im Alter. Wie Sie Sarkopenie vorbeugen, Stürze verhindern und lange mobil bleiben*. Riva.
- Werner, C. M., Hecksteden, A., Morsch, A., Zundler, J., Wegmann, M., Kratzsch, J., Thiery, J., Hohl, M., Bittenbring, J. T., Neumann, F., Böhm, M., Meyer, T., & Laufs, U. (2019). Differential effects of endurance, interval, and resistance training on telomerase activity and telomere length in a randomized, controlled study. *European Heart Journal*, 40(1), 34–46. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy585>.
- Wessner, B., Roth, E., Hofmann, M., & Bachl, N. (2018). Einfluss des Alters. In N. Bachl, H. Löllgen, H. Tschann, H. Wackerhage & B. Wessner (Hrsg.), *Molekulare Sport- und Leistungsphysiologie. Molekulare, zellbiologische und genetische Aspekte der körperlichen Leistungsfähigkeit* (S. 358–372). Springer.
- Westerterp, K. R., & Speakman, J. R. (2008). Physical activity energy expenditure has not declined since the 1980s and matches energy expenditures of wild mammals. *International Journal of Obesity*, 32(8), 1256–1263. <https://doi.org/10.1038/ijo.2008.74>.
- World Health Organisation (2022). Global status report on physical activity 2022. Geneva. ISBN 978-92-4-005916-0.